



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Período: 2026 - 01

Curso: 1ASI0787 | Base de datos

NRC: 16036

Docente: Elizabeth Del Pilar Sáenz Musayón

INFORME DE TRABAJO FINAL

Nombre del startup: SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS CIVILES EJECUTADAS POR MUNICIPALES PERUANAS

Nombre del producto: S.I.M.P. (Sistema Inteligente de Mantenimiento Peruano).

Relación de integrantes:

Código	Apellidos y nombres
U202516020	Bendezú Yupanqui Albert Martin
U20241I968	Durand Romero Ezio Yener
U20251G677	Vilchez Gamarra Jhostyn Amir
U20251H159	Loma Chambi Wilber Ginaldo
U20251E617	Paucar Baldeon Heidy Samyra

Fecha: junio del 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0v	Mayo de 2026	Grupo 2	Entrega del hito parcial (TB1). Estructura básica e introducción.
2.0v	Junio de 2026	Grupo 2	Levantamiento de observaciones del hito intermedio. Inclusión de Requisitos No Funcionales, profundización en análisis de entrevistas, justificación detallada de arquitectura sistema de gestión de base de datos y reestructuración visual.

Tabla de contenido

Student Outcome	5
Capítulo I: Introducción	5
1.1. Startup Profile	5
1.1.1. Descripción del startup.....	5
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.....	6
1.2. Solution Profile	8
1.2.1. Antecedentes y problemática (usando The 5 ‘W’s y 2 ‘H’s).....	8
1.2.2. Propuesta de valor	12
1.3. Segmentos objetivo.....	12
Capítulo II: Recopilación y análisis de requisitos.....	13
2.1. Entrevistas.....	13
2.1.1. Diseño de entrevistas	13
2.1.2. Registro de entrevistas	17
2.1.3. Análisis de entrevistas	17
2.2. Requisitos	19
2.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES.....	19
2.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	19
Capítulo III: Diseño de base de datos.....	20
3.1. Entidades.....	20
3.2. Atributos	22
3.3. Enfoque relacional	23
3.3.1. Diagrama entidad-relación lógico	1
3.4. Enfoque no relacional.....	1
3.4.1. Colecciones	1
3.4.2. validación de esquemas	3
3.4.3. Patrones de modelo de datos.....	4
Capítulo IV: Implementación de base de datos.....	5
4.1. Sistema de gestión de base de datos.....	5
4.1.1. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional	5
4.1.2. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos no relacional	6
4.2. Diagramas de datos	7
4.2.1. Diagrama entidad-relación físico	1
4.2.2. Diagrama de documentos	1

4.3. Scripts de creación de la base de datos	1
4.3.1. Scripts de creación y carga de datos de la base de datos relacional	1
4.3.2. Scripts de creación y carga de datos de la base de datos no relacional	5
4.4. Consultas	9
4.4.1. Consultas para la base de datos relacional.....	11
4.4.2. Consulta para la base de datos no relacional	21
Conclusiones y recomendaciones	24
Conclusiones	24
Recomendaciones	25
About the Team	27
Bibliografía	28
Anexos	¡Error! Marcador no definido.

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de ingeniería de software.	Albert, Ezio, Jhostyn, Wilber, Heidy: Investigación y aplicación de modelos relacionales (SQL Server) y no relacionales (MongoDB) para optimizar el almacenamiento de reportes ciudadanos y evidencias multimedia.	Se logró integrar dos paradigmas de bases de datos, resolviendo la rigidez del modelo relacional para datos multimedia y la falta de consistencia en la gestión de usuarios.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de ingeniería de software.	Albert, Ezio, Jhostyn, Wilber, Heidy: Implementación de la metodología Lean UX Canvas y el uso de la extensión ERD Editor en Visual Studio Code para el modelado físico.	La adopción de herramientas modernas de modelado permitió reducir errores de redundancia y mejorar la trazabilidad del proyecto desde el diseño hasta la implementación.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción del startup

S.I.M.P. es un startup tecnológico que ofrece una plataforma digital de gestión y alerta ciudadana, diseñada para optimizar la comunicación entre los vecinos y su municipalidad correspondiente. El sistema permite reportar lugares donde se necesita algún mantenimiento o reparación de manera accesible y organizada, facilitando a la gestión municipal la planificación de soluciones y la contratación eficiente de mano de obra. El objetivo central de S.I.M.P. es transformar procesos administrativos lentos en procesos de

trabajo ágiles, reduciendo las largas esperas de atención y eliminando el estrés del ciudadano mediante la trazabilidad en tiempo real de sus solicitudes.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

INTEGRANTE 01

Nombre y Apellido: Albert Martin Bendezu Yupanqui

Código: U202516020

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información



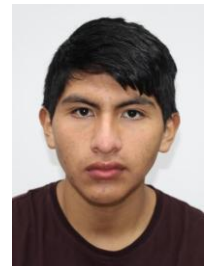
Resumen: Me gusta programar en C++ y Python que son los programas en los que he estado estudiando los pasados ciclos, y la dirección que quiero tomar con respecto a la programación sería enfocada en programar sistemas para empresas comerciales que requieran registro de precios, métodos de pago distintos, almacén e inventario, etc., también me interesa mucho la IA y estoy dispuesto y motivado a estudiar acerca de la IA si es que en un futuro se abre una carrera relacionada.

INTEGRANTE 02

Nombre y Apellido: Ezio Yener Durand Romero

Código: U202411968

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información



Resumen: Cuento con conocimientos en los lenguajes C++ y Python, con experiencia práctica en el uso de librerías como Pygame para el desarrollo de proyectos. Poseo nociones básicas en el modelado y manejo de bases de datos. Me considero un integrante colaborativo, con total disponibilidad para apoyar al equipo en el cumplimiento de los objetivos y asegurar la calidad de los entregables del grupo.

INTEGRANTE 03

Nombre y Apellido: Jhostyn Amir Vilchez Gamarra

Código: U20251G677

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información



Resumen: Manejo lenguajes como C ++, Rust y Python, lenguajes los cuales he aprendido hasta este ciclo y también de manera autónoma. Tengo conocimiento sobre el proceso del modelamiento de una base de datos, desde el modelo conceptual hasta la implementación a una base de datos relacional. Me considero una persona colaborativa en los trabajos, una persona organizada y con disponibilidad completa para poder realizar cualquier actividad pendiente y revisar minuciosamente cada detalle del trabajo.

INTEGRANTE 04

Nombre y Apellido: Wilber Ginaldo Loma Chambi.

Código: U20251H159

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información.



Resumen: Tengo dominio en C ++, Python y modelamiento de bases de datos, enfocado en la relación de entidades y atributos. Poseo una alta capacidad de organización y seguimiento detallado de avances, asegurando calidad y precisión en el desarrollo de proyectos desarrollados.

INTEGRANTE 05

Nombre y Apellido: Heidy Samyra Paucar Badeon

Código: U20251E617

Carrera: Ingeniería de Sistemas de Información



Resumen: Tengo dominio en C ++, Python y modelamiento de bases de datos, enfocado en la relación de entidades y atributos. Poseo una alta capacidad de organización y seguimiento detallado de avances, asegurando calidad y precisión en el desarrollo de proyectos desarrollados.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática (usando The 5 ‘W’s y 2 ‘H’s)

a) What (Qué)

¿Cuál es el problema?

La inexistencia de un canal de comunicación rápida y directa entre los ciudadanos y las municipales, lo que impide alertar de manera eficiente sobre la necesidad de reparaciones y mantenimiento en la infraestructura de la comunidad.

¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?

El problema afecta directamente a la calidad de vida y la seguridad de todos los residentes del distrito, sin embargo, la responsabilidad de gestión recae en la municipalidad. La falta de mantenimiento en espacios públicos como pistas en mal estado, obstruye el libre tránsito y eleva el riesgo de accidentes graves que comprometen la integridad física de las personas y el bienestar de sus familias.

b) When (Cuándo)

¿Cuándo sucede el problema?

El problema puede suceder en cualquier momento, debido a que los materiales de construcción y la infraestructura pública tienen un ciclo de vida limitado; el desgaste natural exige mantenimiento preventivo o refuerzos estructurales constantes para evitar su colapso.

¿Cuándo utiliza el cliente el producto?

El usuario interactúa con la plataforma en el instante donde se detecta un desperfecto en la vía pública o cuando identifica una zona en estado de deterioro que representa un peligro para la calidad de vida de la comunidad.

c) Where (Dónde)

¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?

El usuario puede ingresar a la plataforma desde cualquier lugar dentro de su distrito donde cuente con conexión a internet o desde la comodidad de su hogar al realizar el seguimiento de su reporte

¿A dónde se dirige?

El sistema actúa como un puente digital de comunicación entre la solicitud del usuario hacia los procesos administrativos y operativos internos de la municipalidad, asegurando que el reporte llegue al área responsable.

¿Dónde surge el problema?

El problema se origina en los espacios públicos de la comunidad donde se ven desatendidos caracterizados por la falta de canales efectivos de comunicación y coordinación entre los vecinos y su gobierno local.

d) Who (Quién)

¿Quiénes están involucrados?

personas mayores de edad preocupadas por la seguridad de sus familias y el deterioro de su entorno. Asimismo, intervienen funcionarios municipales encargados de la gestión urbana y equipos de construcción los cuales son los encargados de ejecutar las reparaciones técnicas necesarias.

¿A quiénes le sucede el problema?

A los residentes de distritos con deficiencias en sus canales de comunicación gubernamental donde el mal estado de los espacios públicos genera una vulnerabilidad constante y riesgos de accidentes que afecta la integridad de la comunidad

¿quién lo utilizará?

Se distingue en 3 perfiles:

- i. Ciudadano (Vecino): El emite el reporte que identifica y documenta el espacio dañado.
- ii. Gestor Municipal: Se encarga de administrar, procesar, validar el reporte y busca una solución.
- iii. Constructor / Operario: El recibe la alerta de trabajo, accede a los detalles del reporte y ejecuta la mano de obra para solucionar el problema.

e) Why (Por qué)

¿Cuál es la causa del problema?

La ausencia de programas de mantenimiento preventivo y la demora de la reparación de espacios públicos esta negligencia no solo genera un descontento social y desconfianza hacia la gestión municipal sino también genera un entorno de alto riesgo donde los vecinos, especialmente niños y adultos mayores quedan vulnerables ante accidentes que compromete su salud y bienestar físico.

f) How (Cómo)

¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?

El uso se divide en 2 fases operativas:

- i. GENERAR EL REPORTE: El ciudadano ingresa a la plataforma para generar un reporte que va a ser enviado hacia la municipalidad.

- ii. **MONITOREO DEL REPORTE:** el usuario tiene la posibilidad de revisar el estado de su reporte verificando el proceso con las etiquetas como "Enviado", "En Mantenimiento" o "Finalizado".

¿Cómo nos conocieron los compradores?

A través de estrategias de marketing digital, redes sociales municipales y campañas de concientización ciudadana enfocadas en la corresponsabilidad del cuidado del entorno urbano y la seguridad vecinal.

¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?

De forma 100 % digital, ya sea desde el celular o una computadora eliminando así los procesos largos y complicados.

¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?

La motivación de mejorar el entorno que lo rodea y garantizar así una buena calidad de vida digna y segura para su familia, ante la ineficiencia de canales de comunicación tradicionales.

g) How much (Cuánto)

¿Qué impacto tiene el problema?

Según la Defensoría del Pueblo (2023), tras supervisar 51 parques en 17 distritos, se identificaron juegos recreativos en pésimas condiciones, falta de iluminación, escasez de áreas verdes y deficiencias en la limpieza. Este escenario no solo genera un mal estilo de vida, sino que afecta directamente la seguridad de las personas debido al miedo por posibles accidentes de niños, robos frecuentes en zonas oscuras y la posibilidad de contraer enfermedades por la insalubridad. El impacto se traduce en una comunidad vulnerable donde la falta de mantenimiento preventivo pone en riesgo la integridad física y la salud pública de los vecinos

1.2.2. Propuesta de valor

Figura 1

Lean UX Canvas de AlertCity

Lean UX Canvas		Startup: S.I.M.P. Producto: AlertCity - Plataforma digital de gestión y alerta ciudadana	FECHA 07-05-2026 ITERACIÓN 1.0
1 Problema de negocios - No existe una herramienta con la cual los ciudadanos puedan reportar baches al municipio y que estos queden registrados. - Los residentes de varios vecindarios de Lima, Perú no tienen forma alguna de participar y saber cómo se está procesando su reporte de algún daño infraestructural en su vecindario. - Los municipios carecen de una plataforma desarrollada especialmente para notificar acerca del estado de problemas de infraestructura en su municipio.	5 Ideas de las soluciones - Visualización: Un mapa del distrito donde el vecino puede ver los reportes existentes para no duplicarlos, y agregar uno nuevo simplemente marcando un punto geográfico. - Trazabilidad: Un indicador visual paso a paso que elimina la incertidumbre del vecino. Los estados podrían ser: Reporte Recibido, Validado, Cuadrilla Asignada, En Proceso y Solucionado. - Transparencia: Para que el caso se marque como cerrado, el trabajador o contratista debe subir una foto de la obra reparada, garantizando transparencia. - Alertas: Alertas push enviadas solo a los vecinos de un sector específico. - Validación: Los vecinos pueden darle "Me gusta" o "Confirmo" a la alerta de otro usuario, lo que ayuda a la municipalidad a priorizar automáticamente los problemas que afectan a más personas.	2 Resultados comerciales - Alcanzar una media de 40.000 usuarios activos mensuales durante el primer año del producto desde su lanzamiento. - S.I.M.P. firmará por lo menos con 8 municipalidades que pagaran la licencia del software. - Lograr que el 50% de los ingresos anuales de S.I.M.P. provengan del segmento B2G (El estado es el cliente). - Llevar al producto sistema AlertCity al catálogo electrónico Perú Compras, la tienda digital del gobierno para entidades públicas.	
3 Usuarios y Clientes - Usuario Primario Adultos residentes de municipalidades de entre 25-60 años de edad que presentan incomodidades con la infraestructura de su vecindario. - Usuario secundario: Obreros, Técnicos, Jardineros o Contratistas independientes. - Clientes (B2B): Municipalidades distritales o provinciales, Empresas de servicios públicos (Sedapal, Luz del Sur, etc), Asociación de vecinos o condominios.		4 Beneficios del usuario - Permitir al ciudadano reportar lugares que necesitan mantenimiento o reparación de manera accesible, organizada y en cuestión de minutos. - Acceder a información clara sobre las incidencias ya reportadas en su propio barrio, optimizando la comunicación comunitaria y evitando alertas duplicadas. - Dar seguimiento a la eficiencia de las autoridades locales evaluando qué tan rápido y con qué calidad solucionan los problemas de infraestructura del distrito. - Eliminar el estrés y la incertidumbre del vecino al permitirle dar seguimiento visual e inmediato al estado exacto de sus solicitudes.	
6 Hipótesis Creemos que centralizar los reportes viales optimizará la gestión municipal. Sabremos que es cierto cuando el tiempo de atención a incidentes baje un 25% en los distritos piloto. Creemos que los conductores cambiarán su ruta si reciben alertas de obras en tiempo real. Sabremos que es cierto cuando el 60% de los usuarios sigan las rutas alternas sugeridas. Creemos que un sistema de colaboración ciudadana incentivará reportes constantes. Sabremos que es cierto cuando el usuario promedio realice al menos 2 reportes válidos por semana.	7 Qué es lo más importante que necesitamos aprender primero? - Necesitamos validar si los conductores están realmente dispuestos a interactuar con una aplicación mientras manejan (mediante comandos de voz o interfaces simplificadas) para reportar incidentes sin que esto represente un riesgo de seguridad. - El riesgo crítico es que la municipalidad no cuente con la infraestructura logística para procesar y atender los reportes en un tiempo que satisfaga al ciudadano, lo que podría generar desinterés y abandono de la plataforma por falta de resultados visibles.	8 ¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que necesitamos hacer para resolver las dudas y para hacer siguiente más importante? - Mago de Oz: Crear un grupo de WhatsApp con taxistas de un solo distrito para enviar alertas manuales y recibir reportes, validando la utilidad del servicio antes de programar. - Concierge MVP: Validar manualmente con un funcionario municipal si la data de los reportes es procesable para sus equipos de mantenimiento.	

Nota. Elaboración del grupo 2

1.3. Segmentos objetivo

Segmento Ciudadano (Vecino):

Hombres y mujeres de 18 años a más, residentes locales de distritos de Lima Metropolitana con acceso a celulares y conexión a internet preocupados por la seguridad y estado de la infraestructura de su comunidad. De acuerdo con la defensoría del pueblo (2023), en una supervisión a 51 parques de 17 distritos de Lima, se detectó que el 100% de estos espacios presentaban deficiencias en iluminación, limpieza o mantenimiento de juegos. Esto posiciona a los millones de residentes de estos distritos como usuarios con una necesidad urgente de reportar incidentes para evitar accidentes y robos.

Segmento de la Gestión Municipal (funcionarios):

Profesionales y técnicos que laboran en las áreas de Obras Públicas, Servicios a la Ciudad y Seguridad Ciudadana de las municipalidades distritales. Su rango de edad suele

estar entre los 25 y 60 años. Según Defensoría del Pueblo (2023). Existen 43 municipalidades en Lima Metropolitana que se enfrentan a una gestión llena de dificultades por la falta de canales digitales eficientes, causado por los reportes tradicionales lentos, mientras que una plataforma centralizada permitiría optimizar el tiempo de respuesta e implementación de soluciones.

Segmento Operativo (Constructores):

Técnicos entre 20 a 50 años especializados en construcción, electricidad y mantenimiento de áreas verdes. Son los encargados de ejecutar la mano de obra tras recibir la orden de la municipalidad. La Defensoría del Pueblo (2023) nos indica que el costo de las reparaciones de emergencia es mucho mayor al preventivo. Al identificar fallas a tiempo se evita que el daño se incremente, reduciendo los costos operativos municipales que, en casos de reparaciones mayores, pueden multiplicarse por 3 o 4 veces debido a la falta de atención oportuna.

Capítulo II: Recopilación y análisis de requisitos

2.1. Entrevistas

2.1.1. Diseño de entrevistas

SEGMENTO 1 - CIUDADANO:

¿Qué información personal considera necesaria para asegurar que un reporte sea verídico y cómo debería el sistema validar su identidad?

Además de la visualización en mapa, ¿De qué manera describiría la ubicación exacta de un desperfecto para que el personal municipal lo encuentre sin confusiones?

Al igual que los productos pertenecen a categorías, ¿Cómo se agrupa los problemas comunes en su comunidad y qué detalles específicos diferenciarán a uno de otro (ej. baches, alumbrado, tuberías)?

¿Qué tipo de archivos y cuánta información visual cree que se requiere para que un técnico entienda la gravedad del problema reportado?

¿Qué expectativas tiene sobre la información que la app debería mostrarle respecto al progreso de su reporte desde que lo envía hasta que se soluciona (notificación, correo, historial en app)?

¿Qué esperaría que hiciera la aplicación si usted intenta enviar un reporte en una zona donde no hay internet o buena señal (modo offline para subir reportes después)?

Si usted ve que un vecino ya reportó un bache en su calle, ¿qué proceso esperaría encontrar en la app: crear un nuevo reporte o poder 'apoyar/suscribirse' al reporte ya existente?

SEGMENTO 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Explíqueme cómo reciben actualmente los reportes o solicitudes de los vecinos.

Cuénteme qué pasos siguen desde que reciben una solicitud hasta que la derivan o atienden.

¿Qué problemas suelen presentarse al organizar, revisar o responder los reportes ciudadanos?

¿Qué información consideran indispensable registrar cuando llega una nueva solicitud?

¿Cómo identifican si una solicitud es válida, incompleta, falsa, repetida o ya atendida?

¿Cómo determinan la prioridad o urgencia de una solicitud?

¿Qué criterios usan para decidir qué área, trabajador o equipo debe encargarse de atender el reporte?

¿Qué información necesitan guardar sobre las áreas, trabajadores o equipos asignados?

¿Qué datos deberían registrarse cuando una solicitud es aprobada, observada, rechazada, derivada o cerrada?

¿Qué búsquedas, filtros o consultas serían más útiles para encontrar solicitudes dentro del sistema?

¿Qué reportes, estadísticas o indicadores les ayudarían a supervisar mejor el trabajo realizado?

¿Qué información debería conservarse como historial para futuras revisiones, reclamos o auditorías?

SEGMENTO 3 - REQUERIMIENTO TÉCNICO Y DE SISTEMA:

¿Cómo reciben actualmente una orden de trabajo o solicitud de mantenimiento?

¿Qué información necesitan conocer antes de ir al lugar del problema?

¿Qué datos sobre la ubicación consideran necesarios para encontrar el lugar sin confusiones?

¿Qué tipo de problemas o trabajos atienden con mayor frecuencia?

¿Cómo se decide qué trabajador o equipo irá a realizar cada trabajo?

¿Qué información debería guardarse sobre el trabajador o equipo asignado?

¿Qué herramientas, materiales o recursos suelen necesitar para realizar el trabajo?

¿Cómo registran actualmente el inicio de un trabajo?

¿Qué información debería registrarse mientras el trabajo está en proceso?

¿Cómo reportan que hubo un inconveniente, retraso o que el trabajo no pudo completarse?

¿Qué datos deberían registrarse si el problema resulta ser más grave de lo esperado?

¿Qué evidencias consideran necesarias para demostrar que el trabajo fue realizado?

¿Cómo registran actualmente la finalización de un trabajo?

¿Qué información debería quedar guardada después de cerrar una solicitud?

¿Qué dificultades suelen tener al momento de ubicar, atender o cerrar una solicitud?

¿Qué información les gustaría ver en un sistema para organizar mejor sus trabajos pendientes?

¿Qué notificaciones o avisos les ayudarían a realizar mejor sus tareas?

¿Qué datos deberían quedar registrados para saber quién realizó el trabajo, cuándo lo hizo y qué acciones ejecutó?

¿Qué permisos o acciones debería tener el personal operativo dentro del sistema?

¿Qué información no debería poder modificar el personal operativo dentro del sistema?

2.1.2. Registro de entrevistas

segmento	Enlace del video	Duración	Screenshot
Ciudadano	https://youtu.be/A5SC19yUvbs	18:05 min.	
Personal administrativo	https://youtu.be/46-tM51U3So	7:38 min.	
Requerimiento técnico y de sistema	https://youtu.be/e88V6_ZbeMs	10:54 min.	

2.1.3. Análisis de entrevistas

SEGMENTO 1 - CIUDADANO:

Solo el 25% de los entrevistados ha intentado realizar un reporte formal anteriormente, sin obtener ninguna respuesta efectiva. El 75% restante nunca lo ha intentado debido a la percepción negativa del proceso, calificándolo como un trámite tedioso que demanda demasiado tiempo. Existe una demanda del 100% por una interfaz sencilla y rápida. Los usuarios priorizan la agilidad sobre la complejidad técnica, buscando una solución rápida. Los entrevistados coinciden en que la capacidad de adjuntar evidencia multimedia (fotos y videos) y la ubicación exacta del problema son elementos indispensables para la validez del reporte. Además, un 87% sugiere la automatización de datos, prefiriendo que el sistema rellene automáticamente información ya establecida para ahorrar tiempo. El 60% de los participantes prefiere mantener sus datos personales en anónimo para evitar posibles

represalias o problemas externos. En cuanto al seguimiento, proponen el uso del correo electrónico para recibir notificaciones directas, con informes redactados en lenguaje simple y fácil de entender.

SEGMENTO 2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO:

El análisis revela que el **100%** de la gestión actual se realiza de forma manual utilizando hojas de cálculo (Excel), lo que genera un cuello de botella crítico. Se identificó que **8 de cada 10 reportes** sufren demoras porque los datos indispensables (ubicación exacta y DNI del reportante) llegan incompletos. Debido al alto volumen de solicitudes, el personal administrativo manifiesta una necesidad del **100%** por contar con un sistema que categorice automáticamente los reportes mediante tres filtros clave: *Ubicación geográfica, Grado de urgencia y Nivel de importancia*. Además, se descubrió una brecha operativa: el área administrativa se encarga de contactar a la mano de obra, pero el **0%** de las veces se actualiza el estado final del reporte hacia el ciudadano, justificando la necesidad urgente de una tabla de “Estado_Reporte” y automatización de notificaciones.

SEGMENTO 3: REQUERIMIENTO TÉCNICO Y DE SISTEMA:

El equipo técnico realiza evaluaciones iniciales para medir la gravedad del daño, pero afirman que en el **85%** de los casos, la falta de evidencia visual previa (fotos/videos) los obliga a llevar materiales incorrectos, retrasando la obra. Un hallazgo crítico es que el **100%** del personal operativo carece de canales directos para informar al vecino sobre el inicio o fin del trabajo; toda actualización se envía únicamente a la municipalidad. Esto sustenta la necesidad de implementar la entidad “Asignacion_Trabajo” en la base de datos, la cual debe estar vinculada directamente al estado del reporte, permitiendo que cuando el técnico marque una obra como "Finalizada", el sistema dispare un *Trigger* que notifique automáticamente al ciudadano, cerrando así la brecha de comunicación.

2.2. Requisitos

2.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito Funcional	Características (User Stories)
RF01	Registro de Ciudadano	Como vecino, quiero crear un perfil con mis datos básicos para poder realizar reportes de manera identificada o anónima
RF02	Generación de Reporte	Como vecino, quiero registrar la información de un problema en mi localidad para alertar a la municipalidad sobre daños en mi entorno.
RF03	Carga de Multimedia	Como vecino, quiero subir imágenes y videos del desperfecto para que el personal técnico pueda evaluar la gravedad del daño visualmente.
RF04	Geolocalización	Como sistema, debe guardar la ubicación exacta del reporte para que el equipo operativo encuentre el lugar sin confusiones.
RF05	Clasificación de Incidentes	Como administrador, quiero clasificar la información por categorías (pistas, parques, luces) para derivar el caso al área correspondiente.
RF06	Gestión de Estados	Como encargado de obra, quiero actualizar el estado del reporte (Pendiente, En Proceso, Finalizado) para mantener informada a la municipalidad.
RF07	Notificaciones Automáticas	Como vecino, quiero recibir informes directos en mi correo para saber en tiempo real cómo va el avance de mi reporte.
RF08	Historial de Reportes	Como gestor municipal, quiero almacenar la información en un historial para tener un registro estadístico de los mantenimientos realizados en el distrito.

2.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Requisito no Funcional	Características (User Stories)
RNF01	Seguridad y privacidad	Como ciudadano (vecino), quiero que mis datos personales (DNI, teléfono) estén encriptados y protegidos en la base de datos para asegurar mi privacidad cuando decida reportar de forma anónima.
RNF02	Disponibilidad	Como gestor municipal, requiero que la plataforma tenga una disponibilidad del 99.9% (24/7) para asegurar que podamos recibir las alertas vecinales en cualquier momento del día o feriados.
RNF03	Rendimiento (Eficiencia)	Como operario (constructor), quiero que la carga de fotos del trabajo terminado no tarde más de 3 segundos usando mis datos móviles (3G/4G) para poder actualizar el estado rápidamente en el campo.

RNF04	Escalabilidad	Como gestor municipal, requiero que el sistema escale sin caerse durante eventos críticos (ej. época de lluvias) soportando hasta un 400% más de reportes concurrentes para no perder ninguna alerta importante.
RNF05	Interoperabilidad	Como gestor municipal, quiero que la base de datos pueda conectarse en un futuro (mediante APIs) con el sistema del RENIEC para agilizar la validación de la identidad de los vecinos que generan alertas.
RNF06	Trazabilidad (Auditoria)	Como gestor municipal, requiero que cada cambio en el estado de una obra genere un registro histórico automático, para poder auditar el avance y asegurar la transparencia del proceso.
RNF07	Manejabilidad (Backups)	Como gestor municipal, quiero tener la seguridad de que la base de datos realiza respaldos automatizados diarios para no perder la información histórica de las obras y reportes vecinales en caso de fallas.
RNF08	Usabilidad móvil	Como ciudadano (vecino), espero que el módulo de reporte se conecte con el GPS de mi celular en menos de 2 segundos para no tener que escribir la dirección manualmente cuando veo un bache.

Capítulo III: Diseño de base de datos

3.1. Entidades

Persona: Entidad general que almacena los datos comunes de todos los usuarios del sistema.

De esta entidad se derivan los perfiles de ciudadano, personal administrativo y personal técnico.

Ciudadano: Rol asignado a un usuario que registra reportes sobre problemas encontrados en su comunidad.

Personal Administrativo: Rol encargado de revisar, validar, clasificar y asignar los reportes recibidos hacia las áreas correspondientes.

Personal Técnico: Rol encargado de atender los reportes asignados, realizar la mano de obra y actualizar el avance del trabajo.

Especialidad: Almacena los diferentes rubros o campos técnicos de especialización (ej. albañilería, electricidad) que posee el personal técnico.

Municipalidad: Entidad responsable de recibir y gestionar los reportes dentro de su jurisdicción.

Área Municipal: División específica dentro de la municipalidad encargada de gestionar determinados tipos de trabajos y al personal a su cargo.

Reporte: Entidad principal del sistema, donde se registra el problema alertado por el ciudadano.

Categoría de Incidente: Permite clasificar los reportes según el tipo de problema, pudiendo tener subcategorías (relación recursiva).

Ubicación del Reporte: Almacena los datos geográficos exactos del problema reportado.

Evidencia Multimedia: Registra los archivos de imágenes o videos enviados por el ciudadano como prueba visual del incidente.

Estado del Reporte: Define el catálogo de posibles estados de atención de un reporte (Pendiente, En Proceso, Finalizado, Observado).

Historial Estado Reporte: Entidad de control que registra la trazabilidad de los cambios de estado de un reporte a lo largo del tiempo.

Asignación de Trabajo: Registra la orden donde un personal administrativo asigna un trabajo específico a un personal técnico.

Notificación: Almacena los avisos o alertas dirigidos a una persona (ej. al ciudadano) sobre el avance de su reporte.

Teléfono Persona / Teléfono Municipalidad: Entidades separadas que almacenan los números de contacto de los usuarios y de las instituciones, respectivamente.

Correo Persona / Correo Municipalidad: Entidades separadas que almacenan las direcciones electrónicas de los usuarios y de las instituciones, respectivamente.

3.2. Atributos

Entidad	Atributos
Persona	id_persona(PK), dni, nombre, apellido, direccion, fecha_registro
Ciudadano	id_persona(PK, FK)
Personal_Administrativo	id_persona(PK, FK), id_area(FK)
Personal_Tecnico	id_persona(PK, FK), disponibilidad, id_area(FK)
Especialidad	id_especialidad(PK), nombre_especialidad
Tecnico_Especialidad	id_persona_tecnico(PK, FK), id_especialidad(PK, FK)
Municipalidad	id_municipalidad(PK), nombre, distrito, direccion, ruc
Area_Municipal	id_area(PK), id_municipalidad(FK), nombre_area, tipo_area
Reporte	id_reporte(PK), id_categoria(FK), id_persona_ciudadano(FK), id_municipalidad(FK), id_ubicacion(FK), id_estado_reporte(FK), titulo, descripcion, nivel_urgencia, es_anonimo, fecha_reporte
Categoria_incidente	id_categoria(PK), id_categoria_padre(FK), nombre_categoria, descripcion
Ubicacion_Reporte	id_ubicacion(PK), direccion, latitud, longitud
Evidencia_Multimedia	id_evidencia(PK), id_reporte(FK), tipo_archivo, url_archivo, fecha_carga
Estado_Reporte	id_estado_reporte(PK), nombre
Historial_Estado_Reporte	id_historial(PK), id_reporte(FK), id_estado_anterior(FK), id_estado_nuevo(FK), fecha_cambio
Asignacion_Trabajo	id_asignacion(PK), id_reporte(FK), id_persona_tecnico(FK), id_persona_admin(FK), fecha_asignacion, fecha_inicio, fecha_fin, instrucciones
Notificacion	id_notificacion(PK), id_reporte(FK), id_persona(FK), mensaje, fecha_envio
Telefono_Persona	id_telefono_per(PK), id_persona(FK), numero
Correo_Persona	id_correo_per(PK), id_persona(FK), correo
Telefono_Municipalidad	id_telefono_mun(PK), id_municipalidad(FK), numero
Correo_Municipalidad	id_correo_mun(PK), id_municipalidad(FK), correo

3.3. Enfoque relacional

Municipalidad - REGISTRA - Ciudadano

Municipalidad (1,N)

Ciudadano (1,1)

Municipalidad - TIENE - Area_Municipal

Municipalidad (1,N)

Area_Municipal (1,1)

Participación: Area_Municipal → Total (Un área no puede existir sin su municipalidad).

Municipalidad - RECIBE - Reporte

Municipalidad (1,N)

Reporte (1,1)

Persona - POSEE - Correo / Teléfono

Persona (1,N)

Correo (1,1)

Teléfono (1,1)

Area_Municipal - ASIGNA - Personal_Administrativo

Area_Municipal (1,N)

Personal_Administrativo (1,1)

Area_Municipal - ASIGNA - Personal_Técnico

Area_Municipal (1,N)

Personal_Técnico (1,1)

Ciudadano - GENERA - Reporte

Ciudadano (1,N)

Reporte (1,1)

Personal_Administrativo - GESTIONA - Reporte

Personal_Administrativo (1,N)

Reporte (1,1)

Categoria_Incidente - CLASIFICA - Reporte

Categoria_Incidente (1,N)

Reporte (1,1)

Ubicacion_Reporte - REGISTRA - Reporte

Ubicacion_Reporte (1,N)

Reporte (1,1)

Participación: Reporte → Total (Todo reporte requiere obligatoriamente una ubicación).

Estado_Reporte - DEFINE - Reporte

Estado_Reporte (1,N)

Reporte (1,1)

Reporte - ADJUNTA - Evidencia_Multimedia

Reporte (1,N)

Evidencia_Multimedia (1,1)

Reporte - GENERA - Notificación

Reporte (1,N)

Notificación (1,1)

Persona - RECIBE - Notificación

Persona (1,N)

Notificación (1,1)

Persona - ASUME_ROL - Ciudadano / Personal_Administrativo / Personal_Técnico

Persona (0,1) *(Una persona asume un rol específico en el sistema)*

Ciudadano (1,1)

Personal_Administrativo (1,1)

Personal_Técnico (1,1)

Resolución: Las entidades hijas heredan la Llave Primaria (id_persona) de la entidad padre, actuando simultáneamente como PK y FK para evitar redundancia de datos personales.

Categoría_Incidente - CONTIENE - SubCategoría

(Relación de Recursividad)

Categoría_Incidente (Padre) (0,N)

Categoría_Incidente (Hijo) (0,1)

Resolución: Permite la creación de un árbol de categorías infinito, donde las categorías raíz aceptan valores NULL en su identificador padre.

Personal_Técnico - DOMINA - Especialidad (Relación N:M)

Personal_Técnico (1,N)

Especialidad (1,N)

Se resuelve con entidad asociativa: Técnico_Especialidad (Rompe la multiplicidad generando dos relaciones 1:N hacia la tabla intermedia).

Reporte - ES_ASIGNADO - Personal_Técnico - Personal_Administrativo

(Relación Ternaria N:M:P)

Reporte (1,N)

Personal_Técnico (1,N)

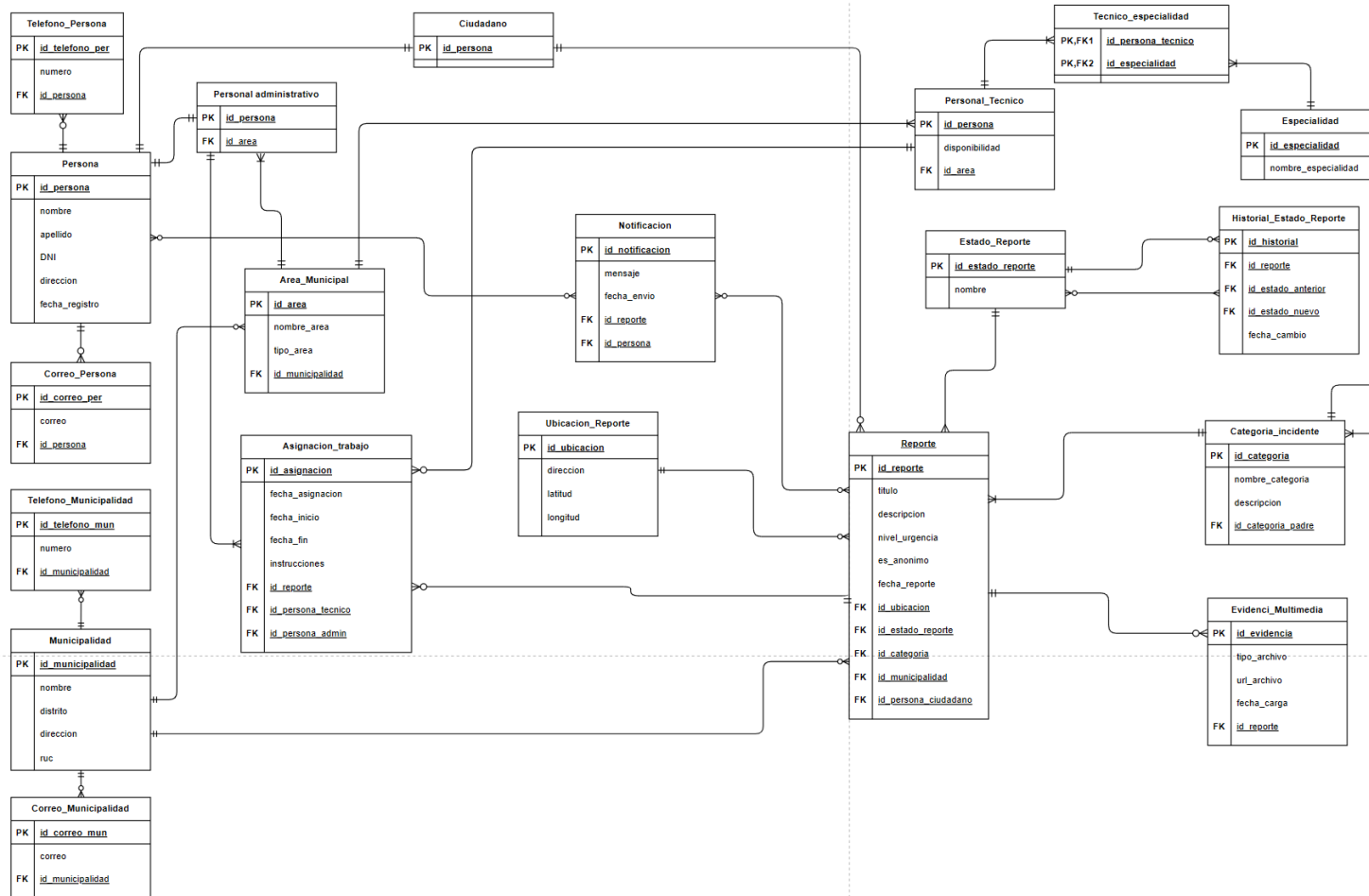
Personal_Administrativo (1,N)

Se resuelve con entidad asociativa: Asignación_Trabajo (Centraliza las llaves foráneas de las tres entidades fuertes y añade atributos transaccionales como fechas e instrucciones).

3.3.1. Diagrama entidad-relación lógico

Figura 2

Modelo lógico de AlerCity



Nota. Elaborado en Visual Paradigm por el grupo 2.

3.4. Enfoque no relacional

3.4.1. Colecciones

Colecciones	Descripción	Información Almacenada
Personas	Centraliza los datos de los actores del sistema (Ciudadanos, Administrativos y Técnicos) mediante un esquema dinámico según su rol.	nombre str ; apellido str ; DNI str ; direccion str ; fechaRegistro date ; telefonoPersona arr ; correoPersona arr ; rol str ; disponibilidad bool ; especialidades arr[doc] (idEspecialidad num , nombreEspecialidad str); area doc (idArea num , nombreArea str , tipoArea str).
Reportes	Almacena el ciclo de vida completo de una incidencia ciudadana, consolidando ubicación, evidencias e historial de atención	título str ; descripción str ; nivelUrgencia str ; esAnonimo bool ; fechaReporte date ; categoria doc (idCategoria num , nombreCategoria str); estadoActual str ; ciudadano doc (idPersona num , dni str , nombre str , apellido str); municipalidad doc (idMunicipalidad num , nombre str); ubicacion doc (direccion str , longitud double , latitud double); evidencias arr[doc] (tipoArchivo str , urlArchivo str , fechaCarga date); historialEstados arr[doc] (estadoAnterior str , estadoNuevo str , fechaCambio date); asignaciones arr[doc] (idAsignacion num , técnico doc [idPersona num , nombre str], administrador doc [idPersona num , nombre str], fechaAsignacion date , fechaInicio date , fechaFin date , instrucciones str).
Municipalidades	Registra los datos institucionales y de contacto de las entidades gubernamentales que atienden los	nombre str ; distrito str ; direccion str ; ruc str ; telefonoMunicipalidad arr ; norreoMunicipalidad arr ; area arr[doc] (idArea num , nombreArea str , tipoArea str).

	reportes del distrito.	
Notificaciones	Registra el historial de alertas y mensajes enviados a los usuarios sobre las actualizaciones del sistema.	idReporte oid ; idPersona oid ; mensaje str ; fechaEnvio date ; leido bool .
Categorías	Catálogo jerárquico que clasifica las tipologías de los incidentes urbanos reportados en la plataforma.	nombreCategoria str ; descripcion str ; subCategoria arr[doc] (idCategoria num , nombreCategoria str , descripcion str).

3.4.2. validación de esquemas

```
1 {
2   "modelName": "AlertCity",
3   "collections": [
4     {
5       "collectionName": "Personas",
6       "type": "object",
7       "properties": [
8         {
9           "name": "idPersona",
10          "hackoladeMeta": {},
11          "isActivated": true,
12          "type": "objectId",
13          "GUID": "e3074706-98f5-47ea-ba90-429cdf54ccc",
14          "error": {},
15          "childRelationships": [
16            "e5b632a4-5625-416b-a923-e4b8c31650f9",
17            "1a0e6c6e-9988-4b16-a1c2-60e106b2ce12"
18          ]
19        },
20        {
21          "name": "nombre",
22          "hackoladeMeta": {},
23          "isActivated": true,
24          "type": "string",
25          "GUID": "01dd0d07-e726-44c6-8aaa-952788477beb",
26          "maxLength": 50,
27          "error": {}
28        },
29        {
30          "name": "apellido",
31          "hackoladeMeta": {},
32          "isActivated": true,
33          "type": "string",
34          "GUID": "6e43df3b-6792-4993-9a1e-ef2b2beb7246",
35          "maxLength": 50,
36          "error": {}
37        },
38        {
39          "name": "DNI",
40          "hackoladeMeta": {},
41          "isActivated": true,
42          "type": "string",
43          "GUID": "df28e692-d60f-4fd1-9380-a065c95b8062",
44          "maxLength": 8,
45          "minLength": 8,
46          "error": {}
47        },
48        {
49          "hackoladeMeta": {},
50          "isActivated": true,
51          "type": "string",
52          "GUID": "6c360a1f-e791-48f7-b3a7-17004ee235ca",
53          "isActivated": true,
54          "type": "string",
55          "GUID": "6c360a1f-e791-48f7-b3a7-17004ee235ca",
56          "name": "direccion",
57          "maxLength": 150,
58          "error": {}
59        },
60        {
61          "name": "fechaRegistro",
62          "hackoladeMeta": {},
63          "isActivated": true,
64          "type": "date",
65          "primaryKey": false,
66          "GUID": "dada7068-90dd-4c81-981f-a3f2744acbb4",
67          "error": {}
68        },
69        {
70          "name": "telefonoPersona",
71          "hackoladeMeta": {},
72          "isActivated": true,
73          "type": "array",
74          "properties": [
75            {
76              "hackoladeMeta": {},
77              "isActivated": true,
78              "type": "string",
79              "GUID": "8c31c479-f66f-486b-82ed-5af8d868e6df",
80              "arrayItem": true,
81              "maxLength": 15,
82              "error": {}
83            }
84          ],
85          "additionalItems": true,
86          "GUID": "381f21aa-2d0d-41c5-bcdd-3170a95a17a2",
87          "error": {}
88        },
89        {
90          "name": "correoPersona",
91          "hackoladeMeta": {},
92          "isActivated": true,
93          "type": "array",
94          "properties": [
95            {
96              "hackoladeMeta": {},
97              "isActivated": true,
98              "type": "string",
99              "GUID": "d6cc097d-18f0-4076-be21-d90da3e32e1a",
100             "arrayItem": true,
```

Al ser el archivo JSON demasiado extenso lo subimos a un repositorio de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

3.4.3. Patrones de modelo de datos

EMBEDDED DOCUMENT PATTERN (Patron de Documento Embebido): Consiste en almacenar datos relacionados dentro de un solo documento evitando usar tablas separadas.

Reportes: Hay datos como “ubicación”, “categoría”, “ciudadano” y “municipalidad” dentro del mismo reporte como son datos fijos no crecen con el tiempo por lo que nos permite pasar toda la información de la incidencia en una sola lectura.

Personas: Se incluyen arreglos de “telefonoPersona”, “correoPersona” y el subdocumento “área” esto agiliza la lectura de información más rápida.

SUBSET PATTERN: Se usa para evitar que un documento supere el límite de tamaño de MongoDB, cuando tiene listas muy largas de datos.

Reportes: En lugar de crear colecciones independientes para las fotos, los cambios de estado o los técnicos encargados, toda esta información de “evidencias”, “historialEstados” y “asignaciones” se almacena en arreglos compactos dentro del reporte. Esto permite mantener un límite de los datos generados durante el ciclo de vida del reporte activo.

Categoría: con la subcategoría siendo este un arreglo dentro de la categoría principal no crece de forma masiva se mantiene ligero y rápido.

REFERENCING PATTERN: Se aplica cuando dos entidades están relacionadas, pero una de ellas crece de forma infinita, por lo que es obligatorio separarlas para no saturar el sistema.

Notificaciones: las alertas crecen todos los días. Si se guarda dentro de la colección personas, el sistema se volvería lento, por eso se separa creando su propia colección y se enlazan con “llaves foráneas” oid (ObjectId) hacia “idReporte” y “idPersona”.

Capítulo IV: Implementación de base de datos

4.1. Sistema de gestión de base de datos

4.1.1. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional

Para la implementación de la base de datos relacional del sistema S.I.M.P., se evaluaron tres sistemas de gestión líderes en el mercado: MySQL, PostgreSQL y SQL Server, considerando criterios de escalabilidad, rendimiento y cumplimiento de normativas de transacciones.

MySQL: Es un gestor ampliamente utilizado en aplicaciones web ligeras debido a su rapidez en consultas de lectura. Sin embargo, estudios comparativos indican que su rendimiento decae frente a concurrencias masivas de transacciones complejas, y su soporte nativo para funciones avanzadas analíticas es limitado en su versión comunitaria (Oracle, 2024).

PostgreSQL: Destaca por su estricto cumplimiento de los estándares SQL y su arquitectura extensible (PostgreSQL Global Development Group, 2024). No obstante, la curva de aprendizaje para el equipo y la necesidad de una integración más fluida con los entornos de desarrollo elegidos suponía un desafío temporal para el proyecto.

SQL Server (Opción Elegida): Se seleccionó SQL Server de Microsoft debido a su alta eficiencia en el procesamiento de transacciones ACID y su robusto entorno integrado. Según Microsoft (2023), SQL Server Management Studio (SSMS) provee herramientas avanzadas nativas para la creación, depuración y gestión de Triggers y Procedimientos Almacenados con manejo de errores complejo (TRY-CATCH). Estas características son fundamentales para S.I.M.P., ya que permiten garantizar el registro seguro y auditable de los historiales de mantenimiento y asignaciones de obras exigidos por la gestión municipal.

4.1.2. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos no relacional

Para la implementación de la base de datos no relacional del sistema, se evaluaron 3 sistemas de gestión líderes en el mercado orientados a diferentes paradigmas NoSQL, Redis (Clave-Valor), Cassandra (Columnar) y MongoDB (Documental), considerando criterios para la flexibilidad de nuestro sistema S.I.M.P brindando la velocidad de consulta y manejo de estructuras complejas.

REDIS: Es un motor en memoria altamente eficiente para operaciones de lectura y escritura ultrarrápidas (Redis, 2024). Sin embargo, fue descartado porque su diseño clave-valor no está optimizado para manejar documentos complejos, historiales de estados anidados, ni cuenta con soporte nativo robusto para consultas geográficas avanzadas que requiere el sistema.

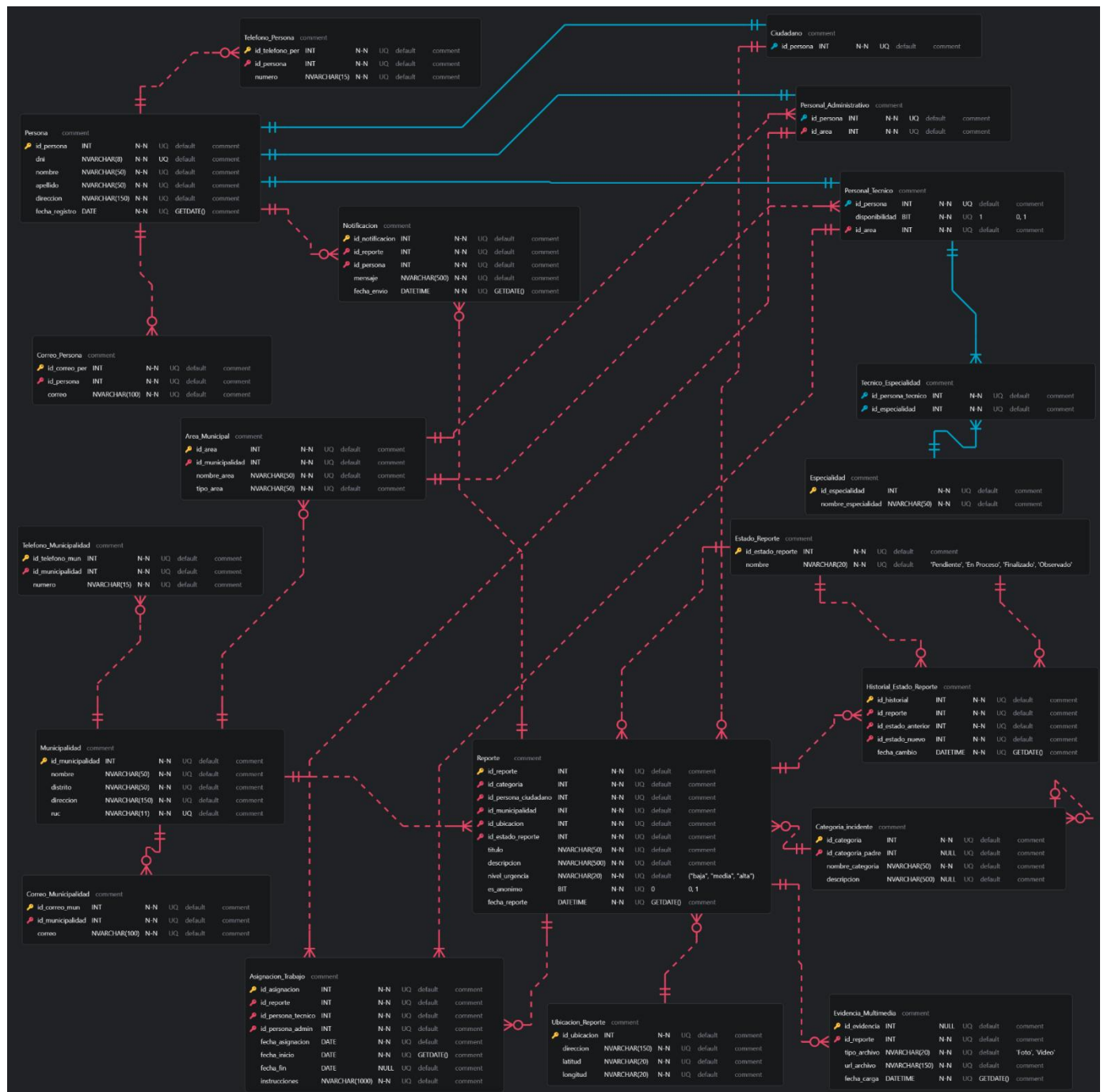
CASSANDRA: Destaca por su alta disponibilidad y escalabilidad lineal en arquitecturas distribuidas masivas (The Apache Software Foundation, 2024). No obstante, su modelo requiere que las consultas estén predefinidas desde el diseño de la tabla, penalizando las búsquedas dinámicas o los filtros variables que los usuarios y administradores municipales necesitan aplicar al buscar incidencias urbanas en tiempo real.

MongoDB (Opción Elegida): Se seleccionó MongoDB debido a su modelo basado en documentos, el cual ofrece un esquema flexible ideal para unificar los diferentes perfiles de usuarios (Ciudadanos, Técnicos y Administrativos) en una sola colección (MongoDB, 2024). Su diseño permite guardar en un único registro todo el ciclo de vida de una incidencia, evitando operaciones de cruce de tablas complejas. Adicionalmente, cuenta con herramientas nativas e índices GeoJSON para el manejo de mapas y geolocalización (MongoDB, 2024), una característica fundamental para registrar y consultar con total precisión la latitud y longitud de los reportes en el mapa del distrito.

4.2. Diagramas de datos

4.2.1. Diagrama entidad-relación físico

Figura 3
Modelo físico de AlertCity

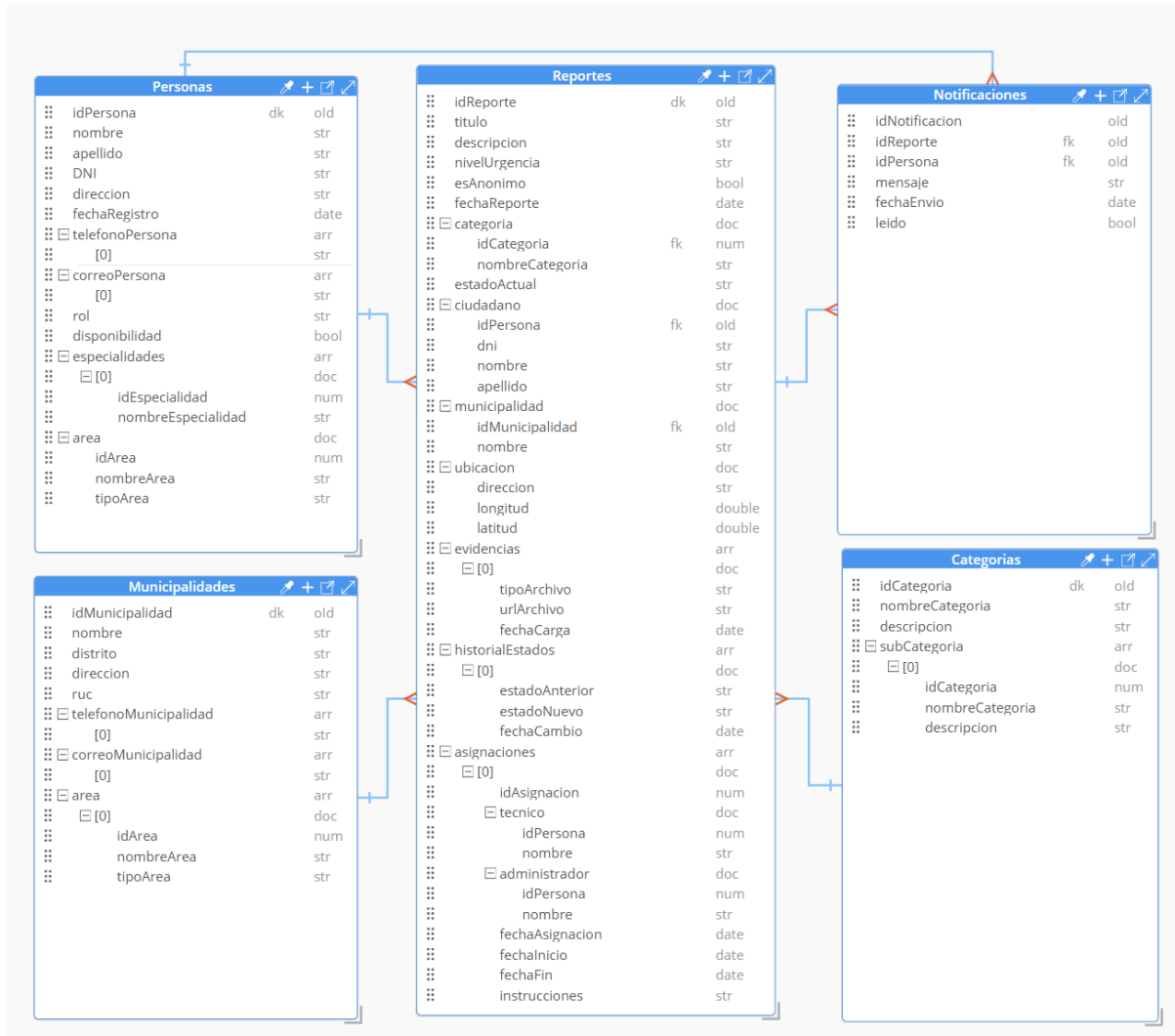


Nota. Elaboración propia en VS Code con ERD Editor por el grupo 2.

4.2.2. Diagrama de documentos

Figura 4

Diagrama de documentos



Nota. Elaboración propia en Hackolade con MongoDB por el grupo 2.

4.3. Scripts de creación de la base de datos

En esta sección se detallan los scripts necesarios para establecer la estructura de la base de datos. Esto incluye la creación de las estructuras y la carga de datos.

4.3.1. Scripts de creación y carga de datos de la base de datos relacional

A) Scripts de creación

```

9 Conectar a MSSQL [You have 6 hours] | author (You)
1 CREATE TABLE Municipalidad (
2     id_municipalidad INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
3     nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
4     distrito NVARCHAR(50) NOT NULL,
5     direccion NVARCHAR(150) NULL,
6     ruc NVARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
7
8     PRIMARY KEY (id_municipalidad)
9 );
10 GO
11 CREATE TABLE Persona (
12     id_persona INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
13     dni NVARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
14     nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
15     apellido NVARCHAR(50) NOT NULL,
16     direccion NVARCHAR(150) NOT NULL,
17     fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
18
19     PRIMARY KEY (id_persona)
20 );
21 GO
22 CREATE TABLE Especialidad (
23     id_especialidad INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
24     nombre_especialidad NVARCHAR(50) NOT NULL,
25
26     PRIMARY KEY (id_especialidad)
27 );
28 GO
29 CREATE TABLE Estado_Reporte (
30     id_estado_reporte INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
31     nombre NVARCHAR(20) NOT NULL,
32
33     PRIMARY KEY (id_estado_reporte),
34     CONSTRAINT CK_Estado_Reporte_nombre CHECK (nombre IN ('Pendiente', 'En Proceso', 'Finalizado', 'Observado'))
35 );
36 GO
37 CREATE TABLE Categoria_incidente (
38     id_categoria INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
39     id_categoria_padre INT NULL,
40     nombre_categoria NVARCHAR(50) NOT NULL,
41     descripcion NVARCHAR(500) NULL,
42
43     PRIMARY KEY (id_categoria),
44     FOREIGN KEY (id_categoria_padre) REFERENCES Categoria_incidente (id_categoria)
45 );
46 GO
47 CREATE TABLE Telefono_Persona (
48     id_telefono_per INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
49     id_persona INT NOT NULL,
50     numero NVARCHAR(15) NOT NULL,
51
52     PRIMARY KEY (id_telefono_per),
53     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona)
54 );
55 GO
56 CREATE TABLE Correo_Persona (
57     id_correo_per INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
58     id_persona INT NOT NULL,
59     correo NVARCHAR(100) NOT NULL,
60
61     PRIMARY KEY (id_correo_per),
62     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona)
63 );
64 GO
65 CREATE TABLE Telefono_Municipalidad (
66     id_telefono_mun INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
67     id_municipalidad INT NOT NULL,
68     numero NVARCHAR(15) NOT NULL,
69
70     PRIMARY KEY (id_telefono_mun),
71     FOREIGN KEY (id_municipalidad) REFERENCES Municipalidad (id_municipalidad)
72 );
73 GO
74 CREATE TABLE Correo_Municipalidad (
75     id_correo_mun INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
76     id_municipalidad INT NOT NULL,
77     correo NVARCHAR(100) NOT NULL,
78
79     PRIMARY KEY (id_correo_mun),
80     FOREIGN KEY (id_municipalidad) REFERENCES Municipalidad (id_municipalidad)
81 );
82 GO
83 CREATE TABLE Area_Municipal (
84     id_area INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
85     id_municipalidad INT NOT NULL,
86     nombre_area NVARCHAR(50) NOT NULL,
87     tipo_area NVARCHAR(50) NOT NULL,
88
89     PRIMARY KEY (id_area),
90     FOREIGN KEY (id_municipalidad) REFERENCES Municipalidad (id_municipalidad)
91 );
92 GO
93 CREATE TABLE Ciudadano (
94     id_persona INT NOT NULL UNIQUE,
95
96     PRIMARY KEY (id_persona),
97     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona)
98 );
99 GO
100 CREATE TABLE Personal_Administrativo (
101     id_persona INT NOT NULL UNIQUE,
102     id_area INT NOT NULL,
103
104     PRIMARY KEY (id_persona),
105     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona),
106     FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES Area_Municipal (id_area)
107 );
108 GO
109 CREATE TABLE Personal_Tecnico (
110     id_persona INT NOT NULL UNIQUE,
111     disponibilidad BIT NOT NULL DEFAULT 1,
112     id_area INT NOT NULL,
113
114     PRIMARY KEY (id_persona),
115     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona),
116     FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES Area_Municipal (id_area),
117
118     CONSTRAINT CK_Disponibilidad CHECK (disponibilidad IN (0,1))
119 );
120 GO
121 CREATE TABLE Tecnico_Especialidad (
122     id_persona_tecnico INT NOT NULL,
123     id_especialidad INT NOT NULL,
124
125     PRIMARY KEY (id_persona_tecnico, id_especialidad),
126     FOREIGN KEY (id_persona_tecnico) REFERENCES Personal_Tecnico (id_persona),
127     FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES Especialidad (id_especialidad)
128 );
129 GO
130 CREATE TABLE Ubicacion_Reporte (
131     id_ubicacion INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
132     direccion NVARCHAR(150) NOT NULL,
133     latitud NVARCHAR(20) NOT NULL,
134     longitud NVARCHAR(20) NOT NULL,
135
136     PRIMARY KEY (id_ubicacion)
137 );
138 GO

```

```

138 CREATE TABLE Reporte (
139     id_reporte INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
140     id_categoria INT NOT NULL,
141     id_persona_ciudadano INT NOT NULL,
142     id_municipalidad INT NOT NULL,
143     id_ubicacion INT NOT NULL,
144     id_estado_reporte INT NOT NULL,
145     titulo NVARCHAR(50) NOT NULL,
146     descripcion NVARCHAR(500) NOT NULL,
147     nivel_urgencia NVARCHAR(20) NOT NULL,
148     es_anonimo BIT NOT NULL DEFAULT 0,
149     fecha_reporte DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
150     PRIMARY KEY (id_reporte),
151     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria_incidente (id_categoria),
152     FOREIGN KEY (id_ubicacion) REFERENCES Ubicacion_Reporte (id_ubicacion),
153     FOREIGN KEY (id_estado_reporte) REFERENCES Estado_Reporte (id_estado_reporte),
154     FOREIGN KEY (id_municipalidad) REFERENCES Municipalidad (id_municipalidad),
155     FOREIGN KEY (id_persona_ciudadano) REFERENCES Ciudadano (id_persona),
156
157     CONSTRAINT CK_Reporte_nivel_urgencia CHECK (nivel_urgencia IN ('baja', 'media', 'alta')),
158     CONSTRAINT CK_Reporte_es_anonimo CHECK (es_anonimo IN (0, 1))
159 );
160 GO
161 CREATE TABLE Historial_Estado_Reporte (
162     id_historial INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
163     id_reporte INT NOT NULL,
164     id_estado_anterior INT NOT NULL,
165     id_estado_nuevo INT NOT NULL,
166     fecha_cambio DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
167
168     PRIMARY KEY (id_historial),
169     FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES Reporte (id_reporte),
170     FOREIGN KEY (id_estado_anterior) REFERENCES Estado_Reporte (id_estado_reporte),
171     FOREIGN KEY (id_estado_nuevo) REFERENCES Estado_Reporte (id_estado_reporte)
172 );
173 GO
174 CREATE TABLE Evidencia_Multimedia (
175     id_evidencia INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
176     id_reporte INT NOT NULL,
177     tipo_archivo NVARCHAR(20) NOT NULL,
178     url_archivo NVARCHAR(150) NOT NULL,
179     fecha_carga DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
180
181     PRIMARY KEY (id_evidencia),
182     FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES Reporte (id_reporte),
183
184     CONSTRAINT CK_Evidencia_Multimedia_tipo_archivo CHECK (tipo_archivo IN ('foto', 'video'))
185 );
186 GO
187 CREATE TABLE Asignacion_Trabajo (
188     id_asignacion INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
189     id_reporte INT NOT NULL,
190     id_persona_tecnico INT NOT NULL,
191     id_persona_admin INT NOT NULL,
192     fecha_asignacion DATE NOT NULL,
193     fecha_inicio DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
194     fecha_fin DATE NOT NULL,
195     instrucciones NVARCHAR(1000) NOT NULL,
196
197     PRIMARY KEY (id_asignacion),
198     FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES Reporte (id_reporte),
199     FOREIGN KEY (id_persona_tecnico) REFERENCES Personal_Tecnico (id_persona),
200     FOREIGN KEY (id_persona_admin) REFERENCES Personal_Administrativo (id_persona)
201 );
202 GO
203 CREATE TABLE Notificacion (
204     id_notificacion INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
205     id_reporte INT NOT NULL,
206     id_persona INT NOT NULL,
207     mensaje NVARCHAR(500) NOT NULL,
208     fecha_envio DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
209
210     PRIMARY KEY (id_notificacion),
211     FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES Reporte (id_reporte),
212     FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona)
213 );
214 GO

```

Se puede ver mejor la creación de base de datos relacional en el repositorio de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

B) Scripts de carga de datos

```

1  USE AlertCity;
2  GO
3
4  -- 1. Catálogo de Estados obligatorios (Restricción CHECK)
5  INSERT INTO Estado_Reporte (nombre)
6  VALUES
7  ('Pendiente'),
8  ('En Proceso'),
9  ('Finalizado'),
10 ('Observado');
11 GO
12
13 -- 2. Registro de Municipalidades de Lima Metropolitana
14 INSERT INTO Municipalidad (nombre, distrito, direccion, ruc)
15 VALUES
16 ('Municipalidad Distrital de Comas', 'Comas', 'Av. 22 de Agosto km 11', '20131313131'),
17 ('Municipalidad de Los Olivos', 'Los Olivos', 'Av. Carlos Izaguirre 815', '20151515151'),
18 ('Municipalidad de San Martín de Porres', 'San Martín de Porres', 'Av. Alfredo Mendiola 169', '20171717171');
19 GO
20
21 -- 3. Catálogo de Especialidades Técnicas para Obras
22 INSERT INTO Especialidad (nombre_especialidad)
23 VALUES
24 ('Albañilería y Pavimentación'),
25 ('Electricidad e Iluminación Pública'),
26 ('Gasfitería y Redes de Agua'),
27 ('Jardinería y Paisajismo Urbano'),
28 ('Soldadura Estructural');
29 GO
30
31 -- 4. Registro Maestro de Personas (Ciudadanos, Administradores y Técnicos)
32 INSERT INTO Persona (dni, nombre, apellido, direccion, fecha_registro)
33 VALUES
34 -- Ciudadanos
35 ('71234567', 'Juan Carlos', 'Pérez Quispe', 'Av. Túpac Amaru 1420 - Comas', '2026-01-10'),
36 ('45678912', 'María Elena', 'Mendoza Flores', 'Jr. Las Gemas 324 - Los Olivos', '2026-01-15'),
37 ('61029384', 'Carlos Alberto', 'Sánchez Ramos', 'Av. Perú 3510 - SMP', '2026-02-01'),
38 ('73948102', 'Ana Lucía', 'Gonzales Castro', 'Av. Universitaria 450 - Comas', '2026-02-12'),
39 -- Personal Administrativo (IDs generados: 5 y 6)
40 ('10293847', 'Ricardo', 'Palacios Vera', 'Urb. El Retablo - Comas', '2026-01-02'),
41 ('40596812', 'Sofía Lorena', 'Benites Ruiz', 'Av. Antúnez de Mayolo - Los Olivos', '2026-01-05'),
42 -- Personal Técnico (IDs generados: 7 al 10)
43 ('00384756', 'Pedro Pablo', 'Guerrero Soto', 'Jr. Libertad 125 - Comas', '2026-01-03'),
44 ('29384102', 'Jorge Luis', 'Chávez Huamán', 'Av. Santa Callao - SMP', '2026-01-04'),
45 ('47382910', 'Manuel Antonio', 'Rojas Torres', 'Calle Los Jazmines 112 - Los Olivos', '2026-01-06'),
46 ('70192834', 'César Augusto', 'Villanueva Díaz', 'Av. Central 780 - Comas', '2026-01-08');
47 GO
48
49 -- 5. Direcciones Geográficas de Incidentes (Ubicación_Reporte)
50 INSERT INTO Ubicacion_Reporte (direccion, latitud, longitud) VALUES
51 ('Av. Túpac Amaru cruce con Av. Puno, Comas', '-11.9342', '-77.0524'),
52 ('Jr. Mercurio 415, Urb. Mercurio, Los Olivos', '-11.9621', '-77.0689'),
53 ('Av. Tomás Valle frente al mercado Central, SMP', '-11.9912', '-77.0610'),
54 ('Parque Central de la Urb. San Agustín, Comas', '-11.9215', '-77.0412'),
55 ('Av. Las Palmeras cuadra 12, Los Olivos', '-11.9705', '-77.0734');
56 GO
57
58 -- 6. Categorías de Incidentes (Relación recursiva Padre/Hijo)
59 -- Categorías Padre
60 INSERT INTO Categoria_incidente (id_categoria_padre, nombre_categoria, descripcion)
61 VALUES
62 (NULL, 'Vías y Pavimentos', 'Daños estructurales en pistas, veredas y gibas'),
63 (NULL, 'Alumbrado y Electricidad', 'Fallas en postes de luz, semáforos y cables expuestos'),
64 (NULL, 'Ornato y Áreas Verdes', 'Problemas en parques, árboles caídos y basura acumulada');
65 GO
66 -- Categorías Hijo
67 INSERT INTO Categoria_incidente (id_categoria_padre, nombre_categoria, descripcion)
68 VALUES
69 (1, 'Baches y Socavones', 'Huecos profundos en la capa asfáltica que dañan vehículos'),
70 (1, 'Veredas Rotas', 'Roturas en concreto que impiden el paso peatonal seguro'),
71 (2, 'Postes Apagados', 'Luminarias públicas que no encienden de noche'),
72 (3, 'Parques Desatendidos', 'Falta de regado, maleza alta o juegos recreativos rotos');
73 GO
74
75 -- 7. Teléfonos y Correos de Personas
76 INSERT INTO Telefono_Persona (id_persona, numero)
77 VALUES
78 (1, '991234567'),
79 (2, '998765432'),
80 (5, '945123789'),
81 (7, '912345678'),
82 (8, '934567123');
83 GO
84
85 INSERT INTO Correo_Persona (id_persona, correo)
86 VALUES
87 (1, 'juan.perez@gmail.com'),
88 (2, 'maria.mendoza@outlook.com'),
89 (5, 'rpalacios@comas.gob.pe'),
90 (7, 'pguerrero_tecnico@hotmail.com');
91 GO
92
93 -- 8. Teléfonos y Correos de Municipalidades
94 INSERT INTO Telefono_Municipalidad (id_municipalidad, numero)
95 VALUES
96 (1, '(01) 542-1234'),
97 (2, '(01) 614-1212'),
98 (3, '(01) 311-5000');

```

```

99 | GO
100 | INSERT INTO Correo_Municipalidad (id_municipalidad, correo)
101 | VALUES
102 | (1, 'consultas@municomas.gob.pe'),
103 | (2, 'atencion@muniosolivos.gob.pe'),
104 | (3, 'mesadepartes@munismp.gob.pe');
105 | GO
106 |
107 | -- 9. Áreas o Gerencias Municipales
108 | INSERT INTO Area_Municipal (id_municipalidad, nombre_area, tipo_area)
109 | VALUES
110 | (1, 'Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura', 'Operativa Operaciones'),
111 | (1, 'Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato', 'Mantenimiento'),
112 | (2, 'Gerencia de Desarrollo Urbano', 'Operativa Operaciones'),
113 | (3, 'Dirección de Servicios Municipales', 'Mantenimiento');
114 | GO
115 |
116 | -- Rol: Ciudadano
117 | INSERT INTO Ciudadano (id_persona)
118 | VALUES
119 | (1),
120 | (2),
121 | (3),
122 | (4);
123 | GO
124 |
125 | -- Rol: Ciudadano
126 | INSERT INTO Personal_Administrativo (id_persona, id_area)
127 | VALUES
128 | (5, 1), -- Ricardo Palacios en Obras de Comas
129 | (6, 3); -- Sofía Benites en Desarrollo Urbano de Los Olivos
130 |
131 | -- Rol: Personal Técnico
132 | INSERT INTO Personal_Tecnico (id_persona, disponibilidad, id_area)
133 | VALUES
134 | (7, 1, 1), -- Pedro Guerrero (Disponible) - Obras Comas
135 | (8, 1, 4), -- Jorge Chávez (Disponible) - Servicios SMP
136 | (9, 0, 3), -- Manuel Rojas (Ocupado/No disp.) - Urb. Los Olivos
137 | (10, 1, 2); -- César Villanueva (Disponible) - Ornato Comas
138 |
139 | -- Técnico y sus Especialidades (M:M)
140 | INSERT INTO Tecnico_Especialidad (id_persona_tecnico, id_especialidad)
141 | VALUES
142 | (7, 1), -- Pedro es experto en Albañilería
143 | (7, 5), -- Pedro también sabe de Soldadura
144 | (8, 3), -- Jorge es especialista en Gasfitería
145 | (9, 2), -- Manuel domina Electricidad e Iluminación
146 | (10, 4); -- César domina Jardinería y Paisajismo
147 |
148 | -- Registro de Reportes Vecinales (Incidentes)
149 | INSERT INTO Reporte (id_categoria, id_persona_ciudadano, id_municipalidad, id_ubicacion, id_estado_reporte, titulo, descripción, nivel_urgencia, es_anonimo, fecha_reporte)
150 | VALUES
151 | (4, 1, 1, 1, 1, 'Mega bache destruye neumáticos', 'Hay un hueco enorme en el cruce de las avenidas, los autos frenan de golpe y ya provocó dos choques leves.', 'alta', 0, '2026-06-15'),
152 | (6, 2, 2, 2, 2, 'Poste con luz parpadeante y cables sueltos', 'Frente al inmueble 415 la bombilla pública está averiada y cuelga un cable de baja tensión hacia la vereda.', 'alta', 0, '2026-06-18'),
153 | (5, 3, 3, 3, 4, 'Vereda destruida por raíces de árbol', 'La vereda del frente comercial está totalmente levantada, los adultos mayores se tropiezan constantemente.', 'media', 1, '2026-06-20'),
154 | (7, 4, 1, 4, 1, 'Juegos infantiles oxidados y rotos', 'Los columpios del parque San Agustín tienen las cadenas rotas y fierros filosos expuestos, peligro para los niños.', 'media', 0, '2026-06-22'),
155 | (4, 1, 2, 5, 3, 'Hundimiento del asfalto en vía principal', 'Pequeño hundimiento que se está ensanchando rápido debido al paso de buses de transporte público.', 'baja', 0, '2026-06-23');
156 |
157 | -- Auditoría Interna: Historial de Estados de los Reportes
158 | INSERT INTO Historial_Estado_Reporte (id_reporte, id_estado_anterior, id_estado_nuevo, fecha_cambio)
159 | VALUES
160 | (2, 1, 2, '2026-06-19 09:30:00'),
161 | (3, 1, 4, '2026-06-21 14:15:00'),
162 | (5, 1, 2, '2026-06-24 08:00:00'),
163 | (5, 2, 3, '2026-06-26 17:45:00');
164 | GO
165 |
166 | -- Carga de Evidencias Multimedia
167 | INSERT INTO Evidencia_Multimedia (id_reporte, tipo_archivo, url_archivo, fecha_carga)
168 | VALUES
169 | (1, 'foto', 'https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte1_foto1.jpg', '2026-06-15 10:05:00'),
170 | (1, 'video', 'https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte1_video.mp4', '2026-06-15 10:06:22'),
171 | (2, 'foto', 'https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte2_poste.jpg', '2026-06-18 23:15:00'),
172 | (3, 'foto', 'https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte3_vereda.jpg', '2026-06-20 12:40:00');
173 | GO
174 |
175 | -- Registro Transaccional: Asignaciones de Órdenes de Trabajo
176 | INSERT INTO Asignacion_Trabajo (id_reporte, id_persona_tecnico, id_persona_admin, fecha_asignacion, fecha_inicio, fecha_fin, instrucciones)
177 | VALUES
178 | (2, 9, 6, '2026-06-19', '2026-06-19', '2026-06-21', 'Aislar el cable expuesto con cinta vulcanizante y reemplazar el bloque de luminaria LTD de 150w.'),
179 | (5, 7, 5, '2026-06-24', '2026-06-24', '2026-06-26', 'Rellenar con afirmado y aplicar la capa de mezcla asfáltica en frío. Compactar adecuadamente.');"
180 | GO
181 |
182 | -- 18. Historial de Notificaciones Enviadas a los Ciudadanos
183 | INSERT INTO Notificacion (id_reporte, id_persona, mensaje, fecha_envio)
184 | VALUES
185 | (1, 1, 'Estimado vecino, su reporte de bache ha sido recibido con éxito por el municipio.', '2026-06-15 10:07:00'),
186 | (2, 2, 'Buenas tardes, la cuadrilla técnica ha sido enviada a reparar el poste de luz reportado.', '2026-06-19 09:35:00'),
187 | (5, 1, '¡Buenas noticias! La reparación del hundimiento de asfalto ha sido culminada.', '2026-06-26 17:50:00');
188 |
189 | D: Generate Mermid Diagram | ● Open Chat @mermaid-chart
190 | GO

```

Puede visualizar mejor los scripts de inserción en el repositorio de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

4.3.2. Scripts de creación y carga de datos de la base de datos no relacional

A) Scripts de Creación

```

1 use ('$MPP')
2
3 db.createCollection("Personas", {
4   "capped": false,
5   "validator": {
6     "$jsonSchema": {
7       "bsonType": "object",
8       "title": "Personas",
9       "required": ["nombre", "apellido", "DNI", "fechaRegistro", "rol"],
10      "properties": {
11        "_id": {
12          "bsonType": "objectId",
13          "description": "Identificador único de la persona"
14        },
15        "nombre": {
16          "bsonType": "string",
17          "maxLength": 50,
18          "description": "Nombre de la persona"
19        },
20        "apellido": {
21          "bsonType": "string",
22          "maxLength": 50,
23          "description": "Apellido de la persona"
24        },
25        "DNI": {
26          "bsonType": "string",
27          "maxLength": 8,
28          "minLength": 8,
29          "description": "Documento Nacional de Identidad (8 caracteres)"
30        },
31        "direccion": {
32          "bsonType": "string",
33          "maxLength": 150,
34          "description": "Dirección de residencia"
35        },
36        "fechaRegistro": {
37          "bsonType": "date",
38          "description": "Fecha de registro en el sistema"
39        },
40        "telefonoPersona": {
41          "bsonType": "array",
42          "items": {
43            "bsonType": "string",
44            "maxLength": 15
45          },
46          "description": "Lista de teléfonos de contacto"
47        },
48        "correoPersona": {
49          "bsonType": "array",
50          "items": {
51            "bsonType": "string",
52            "maxLength": 100
53          },
54          "description": "Lista de correos electrónicos"
55        }
56      }
57    }
58  })
59
60 validator: {
61   "$jsonSchema": {
62     "properties": {
63       "correoPersona": {
64         "bsonType": "array",
65         "items": {
66           "bsonType": "string",
67           "enum": ["Ciudadano", "Administrativo", "Técnico"],
68           "description": "Rol asignado en el sistema"
69         },
70         "disponibilidad": {
71           "bsonType": "bool",
72           "description": "Disponibilidad del técnico (true/false)"
73         },
74         "especialidades": {
75           "bsonType": "array",
76           "items": {
77             "bsonType": "object",
78             "required": ["idEspecialidad", "nombreEspecialidad"],
79             "properties": {
80               "idEspecialidad": { "bsonType": "number" },
81               "nombreEspecialidad": { "bsonType": "string", "maxLength": 50 }
82             },
83             "additionalProperties": false
84           },
85           "description": "Especialidades asignadas al técnico"
86         },
87         "area": {
88           "bsonType": "object",
89           "required": ["idArea", "nombreArea"],
90           "properties": {
91             "idArea": { "bsonType": "number" },
92             "nombreArea": { "bsonType": "string", "maxLength": 50 },
93             "tipoArea": { "bsonType": "string", "maxLength": 50 }
94           },
95           "additionalProperties": false,
96           "description": "Área municipal a la que pertenece"
97         }
98       },
99       "additionalProperties": false
100     }
101   },
102   "validationLevel": "strict",
103   "validationAction": "error"
104 })
105
106 db.createCollection("Reportes", {
107   "capped": false,
108   "validator": {
109     "$jsonSchema": {
110       "bsonType": "object",
111       "title": "Reportes",
112       "required": ["titulo", "descripcion", "nivelUrgencia", "esAnonimo", "fechaReporte", "estadoActual", "ubicacion"],
113       "properties": {
114         "titulo": {
115           "bsonType": "string",
116           "maxLength": 100,
117           "description": "Título del reporte"
118         },
119         "descripcion": {
120           "bsonType": "string",
121           "maxLength": 500,
122           "description": "Descripción detallada del incidente"
123         },
124         "nivelUrgencia": {
125           "bsonType": "string",
126           "enum": ["Baja", "Media", "Alta"],
127           "description": "Nivel de urgencia del reporte"
128         },
129         "esAnonimo": {
130           "bsonType": "bool",
131           "description": "¿Es un reporte anónimo?"
132         },
133         "fechaReporte": {
134           "bsonType": "date",
135           "description": "Fecha en la que se reportó el incidente"
136         },
137         "estadoActual": {
138           "bsonType": "string",
139           "enum": ["Pendiente", "En Proceso", "Resuelto"],
140           "description": "Estado actual del reporte"
141         },
142         "ubicacion": {
143           "bsonType": "string",
144           "maxLength": 100,
145           "description": "Ubicación donde ocurrió el incidente"
146         }
147       }
148     }
149   })

```



```

99 - "validator": {
235 }
104 "properties": {
105   "_id": {
106     "bsonType": "objectId",
107     "description": "Identificador único del reporte"
108   },
109   "titulo": {
110     "bsonType": "string",
111     "maxLength": 50,
112     "description": "Título corto de la incidencia"
113   },
114   "description": {
115     "bsonType": "string",
116     "maxLength": 500,
117     "description": "Detalle explicativo del reporte"
118   },
119   "nivelurgencia": {
120     "bsonType": "string",
121     "enum": ["Baja", "Media", "Alta"],
122     "description": "Nivel de urgencia asignado"
123   },
124   "esanonim": {
125     "bsonType": "bool",
126     "description": "Indica si el ciudadano reporta de forma anónima"
127   },
128   "fecha reporte": {
129     "bsonType": "date",
130     "description": "Fecha de creación del reporte"
131   },
132   "categoria": {
133     "bsonType": "object",
134     "required": ["idCategoria", "nombreCategoria"],
135     "properties": {
136       "idCategoria": { "bsonType": "number" },
137       "nombreCategoria": { "bsonType": "string" }
138     },
139     "additionalProperties": false,
140     "description": "Categoría principal de la incidencia"
141   },
142   "estadoActual": {
143     "bsonType": "string",
144     "enum": ["Pendiente", "En Proceso", "Finalizado", "Observado"],
145     "description": "Estado actual de atención del reporte"
146   },
147   "ciudadano": {
148     "bsonType": "object",
149     "properties": {
150       "idPersona": { "bsonType": "number" },
151       "dni": { "bsonType": "string", "maxLength": 8, "minLength": 8 },
152       "nombre": { "bsonType": "string" },
153       "apellido": { "bsonType": "string" }
154     },
155     "additionalProperties": false,

```

```

99 - "validator": {
100   "bsonSchema": {
104     "properties": {
147     "ciudadano": {
149     "properties": {
154     },
155     "additionalProperties": false,
156     "description": "Datos básicos del ciudadano que reporta"
157   },
158   "municipalidad": {
159     "bsonType": "object",
160     "required": ["idMunicipalidad", "nombre"],
161     "properties": {
162       "idMunicipalidad": { "bsonType": "number" },
163       "nombre": { "bsonType": "string" }
164     },
165     "additionalProperties": false,
166     "description": "Municipalidad encargada del caso"
167   },
168   "ubicacion": {
169     "bsonType": "object",
170     "required": ["direccion", "longitud", "latitud"],
171     "properties": {
172       "direccion": { "bsonType": "string", "maxLength": 150 },
173       "longitud": { "bsonType": "double" },
174       "latitud": { "bsonType": "double" }
175     },
176     "additionalProperties": false,
177     "description": "Coordenadas geográficas y dirección de la incidencia"
178   },
179   "evidencias": {
180     "bsonType": "array",
181     "items": {
182       "bsonType": "object",
183       "required": ["tipoArchivo", "urlArchivo", "fechaCarga"],
184       "properties": {
185         "tipoArchivo": { "bsonType": "string", "enum": ["foto", "video"] },
186         "urlArchivo": { "bsonType": "string", "maxLength": 150 },
187         "fechaCarga": { "bsonType": "date" }
188       },
189       "additionalProperties": false
190     },
191     "description": "Archivos multimedia adjuntos como prueba"
192   },
193   "historialEstados": {
194     "bsonType": "array",
195     "items": {
196       "bsonType": "object",
197       "required": ["estadoAnterior", "estadoNuevo", "fechaCambio"],
198       "properties": {
199         "estadoAnterior": { "bsonType": "string" },
200         "estadoNuevo": { "bsonType": "string" },
201         "fechaCambio": { "bsonType": "date" }
202       },
203       "additionalProperties": false

```

```

99   "validator": {
100     "bsonSchema": {
101       "properties": {
102         "historialEstados": {
103           "items": {
104             "bsonType": "object",
105             "additionalProperties": false
106           },
107           "description": "Línea de tiempo de los cambios de estado"
108         },
109         "asignaciones": {
110           "bsonType": "array",
111           "items": {
112             "bsonType": "object",
113             "required": ["idAsignacion", "fechaAsignacion"],
114             "properties": {
115               "idAsignacion": { "bsonType": "number" },
116               "tecnico": {
117                 "bsonType": "object",
118                 "properties": { "idPersona": { "bsonType": "number" }, "nombre": { "bsonType": "string" } },
119                 "additionalProperties": false
120               },
121               "administrador": {
122                 "bsonType": "object",
123                 "properties": { "idPersona": { "bsonType": "number" }, "nombre": { "bsonType": "string" } },
124                 "additionalProperties": false
125               },
126               "fechaAsignacion": { "bsonType": "date" },
127               "fechaInicio": { "bsonType": "date" },
128               "fechaFin": { "bsonType": "date" },
129               "instrucciones": { "bsonType": "string", "maxLength": 1000 }
130             },
131             "additionalProperties": false
132           },
133           "description": "Historial de técnicos asignados a resolver el caso"
134         },
135         "id": {
136           "bsonType": "objectId",
137           "additionalProperties": false
138         }
139       },
140       "validationLevel": "strict",
141       "validationAction": "error"
142     }
143   });
144
145   db.createCollection("Municipalidades", {
146     "capped": false,
147     "validator": {
148       "bsonSchema": {
149         "bsonType": "object",
150         "title": "Municipalidades",
151         "required": ["nombre", "distrito", "ruc"],
152         "properties": {
153           "_id": {
154             "bsonType": "objectId",
155             "description": "Identificador único de la municipalidad"
156           },
157           "nombre": {
158             "bsonType": "string",
159             "maxLength": 50,
160             "description": "Nombre de la entidad municipal"
161           },
162           "distrito": {
163             "bsonType": "string",
164             "maxLength": 50,
165             "description": "Distrito de jurisdicción"
166           },
167           "direccion": {
168             "bsonType": "string",
169             "maxLength": 150,
170             "description": "Dirección de la sede central"
171           },
172           "ruc": {
173             "bsonType": "string",
174             "maxLength": 11,
175             "minLength": 11,
176             "description": "Registro Único de Contribuyentes (11 dígitos)"
177           },
178           "telefonoMunicipalidad": {
179             "bsonType": "array",
180             "items": { "bsonType": "string", "maxLength": 15 },
181             "description": "Central telefónica"
182           },
183           "correoMunicipalidad": {
184             "bsonType": "array",
185             "items": { "bsonType": "string", "maxLength": 100 },
186             "description": "Correos institucionales"
187           },
188           "area": {
189             "bsonType": "array",
190             "items": {
191               "bsonType": "object",
192               "required": ["idArea", "nombreArea"],
193               "properties": {
194                 "idArea": { "bsonType": "number" },
195                 "nombreArea": { "bsonType": "string", "maxLength": 50 },
196                 "tipoArea": { "bsonType": "string", "maxLength": 50 }
197               },
198               "additionalProperties": false
199             },
200             "description": "Lista de áreas operativas de la municipalidad"
201           }
202         },
203         "validationLevel": "strict",
204         "validationAction": "error"
205       }
206     }
207   });

```

```

243     "validator": {
244       "$jsonSchema": {
245         "bsonType": "object",
246         "additionalProperties": false
247       }
248     },
249     "validationLevel": "strict",
250     "validationAction": "error"
251   });
252
253   db.createCollection("Notificaciones", {
254     "capped": false,
255     "validator": {
256       "$jsonSchema": {
257         "bsonType": "object",
258         "title": "Notificaciones",
259         "required": ["idReporte", "idPersona", "mensaje", "fechaEnvio", "leido"],
260         "properties": {
261           "id": {
262             "bsonType": "objectId",
263             "description": "Identificador único de la notificación"
264           },
265           "idReporte": {
266             "bsonType": "objectId",
267             "description": "Referencia (llave foránea) al reporte asociado"
268           },
269           "idPersona": {
270             "bsonType": "objectId",
271             "description": "Referencia (llave foránea) al usuario destino"
272           },
273           "mensaje": {
274             "bsonType": "string",
275             "maxLength": 500,
276             "description": "Contenido del mensaje de alerta"
277           },
278           "fechaEnvio": {
279             "bsonType": "date",
280             "description": "Fecha y hora de salida del mensaje"
281           },
282           "leido": {
283             "bsonType": "bool",
284             "description": "Estado de lectura por el usuario (true/false)"
285           }
286         },
287         "additionalProperties": false
288       }
289     },
290     "validationLevel": "strict",
291     "validationAction": "error"
292   });
293
294   db.createCollection("Categorias", {
295     "capped": false,
296     "validator": {
297       "$jsonSchema": {
298         "bsonType": "object",
299         "title": "Categorias",
300         "required": ["nombreCategoria"],
301         "properties": {
302           "id": {
303             "bsonType": "objectId",
304             "description": "Identificador único de la categoría"
305           },
306           "nombreCategoria": {
307             "bsonType": "string",
308             "maxLength": 50,
309             "description": "Nombre de la categoría principal"
310           },
311           "descripcion": {
312             "bsonType": "string",
313             "maxLength": 500,
314             "description": "Descripción del tipo de incidencias que engloba"
315           },
316           "subCategoria": {
317             "bsonType": "array",
318             "items": {
319               "bsonType": "object",
320               "required": ["idCategoria", "nombreCategoria"],
321               "properties": {
322                 "idCategoria": { "bsonType": "number" },
323                 "nombreCategoria": { "bsonType": "string" },
324                 "descripcion": { "bsonType": "string" }
325               },
326               "additionalProperties": false
327             },
328             "description": "Subclasificaciones asociadas"
329           }
330         },
331         "additionalProperties": false
332       }
333     },
334     "validationLevel": "strict",
335     "validationAction": "error"
336   });

```

Para visualizar completamente el script, todo fue guardado dentro de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

B) Scripts de carga de datos

```

1 use ('SIMP');
2
3 db.Municipalidades.insertMany([
4     {
5         nombre: "Municipalidad Distrital de Comas",
6         distrito: "Comas",
7         direccion: "Av. 22 de Agosto km 11",
8         ruc: "20131313131",
9         telefonoMunicipalidad: ["(01) 542-1234"],
10        correoMunicipalidad: ["consultas@municomas.gob.pe"],
11        area: [
12            { idArea: NumberInt(1), nombreArea: "Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura", tipoArea: "Operativa Operaciones" },
13            { idArea: NumberInt(2), nombreArea: "Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato", tipoArea: "Mantenimiento" }
14        ]
15    },
16    {
17        nombre: "Municipalidad de Los Olivos",
18        distrito: "Los Olivos",
19        direccion: "Av. Carlos Izaguirre 815",
20        ruc: "20151515151",
21        telefonoMunicipalidad: ["(01) 614-1212"],
22        correoMunicipalidad: ["atencion@munilosolivos.gob.pe"],
23        area: [
24            { idArea: NumberInt(3), nombreArea: "Gerencia de Desarrollo Urbano", tipoArea: "Operativa Operaciones" }
25        ]
26    }
27 ]);

```

```

29 db.categorias.insertMany([
30     {
31         nombreCategoria: "Vías y Pavimentos",
32         descripcion: "Daños estructurales en pistas, veredas y gibas",
33         subCategoria: [
34             { idCategoria: NumberInt(4), nombreCategoria: "Baches y Socavones", descripcion: "Huecos profundos en la capa asfáltica que dañan vehículos" },
35             { idCategoria: NumberInt(5), nombreCategoria: "Veredas Rotas", descripcion: "Roturas en concreto que impiden el paso peatonal seguro" }
36         ],
37     },
38     {
39         nombreCategoria: "Alumbrado y Electricidad",
40         descripcion: "Fallas en postes de luz, semáforos y cables expuestos",
41         subCategoria: [
42             { idCategoria: NumberInt(6), nombreCategoria: "Postes Apagados", descripcion: "Luminarias públicas que no encienden de noche" }
43         ]
44     }
45 ]);

```

```

47 db.Personas.insertMany([
48     {
49         nombre: "Juan Carlos",
50         apellido: "Pérez Quispe",
51         DNI: "71234567",
52         direccion: "Av. Túpac Amaru 1420 - Comas",
53         fechaRegistro: new Date("2026-01-10T00:00:00Z"),
54         rol: "Ciudadano",
55         telefonoPersona: ["991234567"],
56         correoPersona: ["juan.perez@gmail.com"]
57     },
58     {
59         nombre: "Ricardo",
60         apellido: "Palacios Vera",
61         DNI: "10293847",
62         direccion: "Urb. El Retablo - Comas",
63         fechaRegistro: new Date("2026-01-02T00:00:00Z"),
64         rol: "Administrativo",
65         area: { idArea: NumberInt(1), nombreArea: "Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura", tipoArea: "Operativa Operaciones" }
66     },
67     {
68         nombre: "Pedro Pablo",
69         apellido: "Guerrero Soto",
70         DNI: "09384756",
71         direccion: "Jr. Libertad 125 - Comas",
72         fechaRegistro: new Date("2026-01-03T00:00:00Z"),
73         rol: "Tecnico",
74         disponibilidad: true,
75         especialidades: [
76             { idEspecialidad: NumberInt(1), nombreEspecialidad: "Albañilería y Pavimentación" }
77         ],
78         area: { idArea: NumberInt(1), nombreArea: "Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura", tipoArea: "Operativa Operaciones" }
79     }
80 ]);

```

```
82 db.Reportes.insertMany([
83 {
84   titulo: "Mega bache destruye neumáticos",
85   descripción: "Hay un hueco enorme en el cruce de las avenidas, los autos frenan de golpe y ya provocó dos choques leves.",
86   nivelUrgencia: "Alta",
87   esAnonimo: false,
88   fechaReporte: new Date("2026-06-15T10:00:00Z"),
89   estadoActual: "En Proceso",
90   categoria: { idCategoria: NumberInt(4), nombreCategoria: "Baches y Sacavones" },
91   ubicacion: { direccion: "Av. Túpac Amaru cruce con Av. Puno, Comas", latitud: -11.9342, longitud: -77.8524 },
92   ciudadano: { idPersona: NumberInt(1), dni: "71234567", nombre: "Juan Carlos", apellido: "Pérez Quispe" },
93   municipalidad: { idMunicipalidad: NumberInt(1), nombre: "Municipalidad Distrital de Comas" },
94   evidencias: [
95     { tipoArchivo: "Foto", urlArchivo: "https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte1_foto1.jpg", fechaCarga: new Date("2026-06-15T10:05:00Z") },
96     { tipoArchivo: "Video", urlArchivo: "https://storage.alertcity.pe/evidencias/reporte1_video.mp4", fechaCarga: new Date("2026-06-15T10:06:22Z") }
97   ],
98   historialEstados: [
99     { estadoAnterior: "Pendiente", estadoNuevo: "En Proceso", fechaCambio: new Date("2026-06-19T09:30:00Z") }
100   ],
101   asignaciones: [
102     {
103       idAsignacion: NumberInt(1),
104       tecnico: { idPersona: NumberInt(7), nombre: "Pedro Pablo Guerrero Soto" },
105       administrador: { idPersona: NumberInt(5), nombre: "Ricardo Palacios Vera" },
106       fechaAsignacion: new Date("2026-06-24T00:00:00Z"),
107       fechaInicio: new Date("2026-06-24T00:00:00Z"),
108       fechaFin: new Date("2026-06-26T00:00:00Z"),
109       instrucciones: "Rellenar con afirmado y aplicar la capa de mezcla asfáltica en frío. Compactar adecuadamente."
110     }
111   ],
112 },
113 {
114   titulo: "Poste con luz parpadeante y cables sueltos",
115   descripción: "Frente al inmueble 415 la bombilla pública está averiada y cuelga un cable de baja tensión hacia la vereda.",
116   nivelUrgencia: "Alta",
117   esAnonimo: false,
118   fechaReporte: new Date("2026-06-18T23:15:00Z"),
119   estadoActual: "Pendiente",
120   categoria: { idCategoria: NumberInt(6), nombreCategoria: "Postes Apagados" },
121   ubicacion: { direccion: "Dr. Mercurio 415, Urb. Mercurio, Los Olivos", latitud: -11.9621, longitud: -77.0689 },
122   ciudadano: { idPersona: NumberInt(2), dni: "45678912", nombre: "María Elena", apellido: "Mendoza Flores" },
123   municipalidad: { idMunicipalidad: NumberInt(2), nombre: "Municipalidad de Los Olivos" }
124 }
125 ]]);

127 db.Notificaciones.insertMany([
128 {
129   idReporte: new ObjectId(),
130   idPersona: new ObjectId(),
131   mensaje: "Estimado vecino, su reporte de Bache ha sido recibido con éxito por el municipio.",
132   fechaEnvio: new Date("2026-06-15T10:07:00Z"),
133   leído: false
134 }
135 ]]);
```

Para visualizar completamente el script de carga de datos, todo fue guardado dentro de git hub: <https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

4.4. Consultas

4.4.1. Consultas para la base de datos relacional

Integrante	Consulta
Vilchez Gamarra Jhostyn Amir	Consulta 1.1: Identificación de zonas críticas por volumen de alertas. Propósito: Listar las municipalidades (distritos) que acumulan un volumen total de reportes superior al promedio de quejas de toda la provincia, permitiendo priorizar presupuestos de emergencia. <pre>SELECT m.nombre AS [Municipalidad], m.distrito AS [Distrito], COUNT(r.id_reporte) AS [Total_reporte] FROM Reporte r INNER JOIN Municipalidad m ON r.id_municipalidad = m.id_municipalidad GROUP BY m.nombre, m.distrito HAVING COUNT(r.id_reporte) > (</pre>

```

SELECT AVG(aux.Total)
FROM (
    SELECT COUNT(id_reporte) AS [Total]
    FROM Reporte
    GROUP BY id_municipalidad
) AS aux
);
GO

```

Consulta 1.2: Procedimiento Almacenado para asignación segura de operarios.

Propósito: Registrar una orden de trabajo en la tabla transaccional verificando previamente que el operario técnico se encuentre en estado disponible y envolviendo el proceso en seguridad transaccional.

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_AsignarTecnicoSeguro
    @id_reporte INT,
    @id_tecnico INT,
    @id_admin INT,
    @fecha_fin DATE,
    @instrucciones NVARCHAR(1000)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM Personal_Tecnico
            WHERE id_persona = @id_tecnico
            AND disponibilidad = 1
        )
        BEGIN
            BEGIN TRANSACTION;
            INSERT INTO Asignacion_Trabajo
(id_reporte, id_persona_tecnico, id_persona_admin, fecha_asignacion,
fecha_inicio, fecha_fin, instrucciones)
VALUES
(@id_reporte, @id_tecnico, @id_admin,
GETDATE(), GETDATE(), @fecha_fin, @instrucciones)

            UPDATE Personal_Tecnico
            SET disponibilidad = 0
            WHERE id_persona = @id_tecnico;
            COMMIT TRANSACTION;
            PRINT 'Asignacion realizada con exito y tecnico
marcado como ocupado.'
        END
    ELSE
        BEGIN

```

```

PRINT 'Alerta: El tecnico seleccionado no existe o ya
esta asignado a otra obra.'
END
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
PRINT 'Excepcion detectada en la transaccion: ' +
ERROR_MESSAGE();
END CATCH
END;
GO

```

Consulta 1.3: Análisis de gravedad e impacto multimedia.

Propósito: Encontrar aquellos reportes con nivel de urgencia 'alta' que contienen un número de evidencias fotográficas o de video superior al promedio general del sistema.

```

SELECT      r.id_reporte,
            r.titulo,
            COUNT(em.id_evidencia) AS [Total Evidencias]
FROM Reporte r
INNER JOIN Evidencia_Multimedia em
ON r.id_reporte = em.id_reporte
WHERE r.nivel_urgencia LIKE 'alta'
GROUP BY r.id_reporte, r.titulo
HAVING COUNT(em.id_evidencia) > (
    SELECT AVG(aux.Cantidad)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_evidencia) AS [Cantidad]
        FROM Evidencia_Multimedia
        GROUP BY id_reporte
    ) AS aux
);
GO

```

**Durand
Romero
Ezio
Yener**

Consulta 2.1: Categorías de incidentes con demandas atípicas.

Propósito: Identificar cuáles son las categorías específicas de incidentes que registran una cantidad de quejas vecinales por encima del promedio global de la plataforma para coordinar mantenimientos preventivos.

```

SELECT      ci.nombre_categoria,
            COUNT(r.id_reporte) AS [Total Quejas]
FROM Reporte r
INNER JOIN Categoria_incidente ci
ON r.id_categoria = ci.id_categoria
GROUP BY ci.nombre_categoria

```

```

HAVING COUNT(r.id_reporte) > (
    SELECT AVG(aux.Conteo)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_reporte) AS [Conteo]
        FROM Reporte
        GROUP BY id_categoria
    ) AS aux
);
GO

```

Consulta 2.2: Modificación controlada de contactos institucionales

Propósito: Procedimiento administrativo que actualiza el correo electrónico de un usuario asegurando que la persona exista y que el nuevo correo electrónico no se duplique en el sistema.

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_ActualizarCorreoPersona
    @id_persona INT,
    @nuevo_correo NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM Persona
            WHERE id_persona = @id_persona
        )
        BEGIN
            IF NOT EXISTS (
                SELECT 1
                FROM Correo_Persona
                WHERE correo = @nuevo_correo
            )
            BEGIN
                UPDATE Correo_Persona
                SET correo = @nuevo_correo
                WHERE id_persona = @id_persona;
            END
        END
        ELSE
        BEGIN
            PRINT 'Error: La persona no existe en la base de datos'
        END
    END TRY
    BEGIN CATCH
        PRINT 'Falla detectada en la ejecucion' +
        ERROR_MESSAGE();
    END CATCH
END;
GO

```


	Consulta 2.3: Fiscalización de alertas desatendidas en macro-entidades Propósito: Extraer los reportes que permanecen en estado 'Pendiente' pertenecientes de manera exclusiva a municipalidades cuyo RUC institucional empiece con el prefijo comercial '20'. <pre> SELECT r.id_reporte, r.titulo, r.nivel_urgencia, r.fecha_reporte FROM Reporte r WHERE r.id_estado_reporte = 1 AND r.id_municipalidad IN (SELECT id_municipalidad FROM Municipalidad WHERE ruc LIKE '20%'); </pre>
Bendezú Yupanqui Albert Martin	Consulta 3.1: Extracción analítica de incidencias críticas por jurisdicción Propósito: Obtener las quejas catalogadas de urgencia 'alta' de un municipio específico, discriminando que pertenezcan únicamente a subcategorías derivadas (ramas hijas). <pre> CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_ObtenerReportesCriticosPorMunicipio @id_municipalidad INT AS BEGIN BEGIN TRY IF EXISTS (SELECT 1 FROM Municipalidad WHERE id_municipalidad = @id_municipalidad) BEGIN SELECT r.id_reporte, r.titulo, r.nivel_urgencia, c.nombre_categoria FROM Reporte r INNER JOIN Categoria_incidente c ON r.id_categoria = c.id_categoria WHERE r.id_municipalidad = @id_municipalidad AND r.nivel_urgencia LIKE 'alta' END END TRY BEGIN CATCH -- Manejo de errores END CATCH END </pre>

```

        AND r.id_categoria IN (
            SELECT id_categoria
            FROM Categoria_incidente
            WHERE id_categoria_padre IS NOT NULL
        );
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT 'Alerta: La municipalidad especificada no existe en los
registros.';
    END
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'Excepción controlada en ejecución: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH
END;
GO

```

Consulta 3.2: Identificación de personal con alta sobrecarga laboral

Propósito: Listar a los operarios técnicos que han recibido una asignación de órdenes de trabajo superior a la media de asignaciones de todo el equipo técnico de la plataforma.

```

SELECT p.nombre,
       p.apellido,
       COUNT(at.id_asignacion) AS [Total_Trabajos]
FROM Asignacion_Trabajo at
INNER JOIN Persona p
    ON at.id_persona_tecnico = p.id_persona
GROUP BY p.nombre, p.apellido
HAVING COUNT(at.id_asignacion) > (
    SELECT AVG(aux.Total)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_asignacion) AS [Total]
        FROM Asignacion_Trabajo
        GROUP BY id_persona_tecnico
    ) AS aux
);
GO

```

Consulta 3.3: Rastreo de auditoría cronológica en alertas de alta urgencia

Propósito: Listar el historial de transiciones de estados detallando los nombres de los flujos de cambio para reportes de urgencia extrema.

```

SELECT her.id_reporte,
       e_ant.nombre AS [Estado Anterior],
       e_nue.nombre AS [Estado_Nuevo],
       her.fecha_cambio

```

	<pre> FROM Historial_Estado_Reporte her INNER JOIN Estado_Reporte e_ant ON her.id_estado_anterior = e_ant.id_estado_reporte INNER JOIN Estado_Reporte e_nue ON her.id_estado_nuevo = e_nue.id_estado_reporte WHERE her.id_reporte IN (SELECT id_reporte FROM Reporte WHERE nivel_urgencia LIKE 'alta'); GO </pre>
Loma Chambi Wilber Ginaldo	Consulta 4.1: Trigger histórico automatizado para auditoría de trazabilidad urbana. Propósito: Capturar de forma automática cualquier variación en el estado de un reporte e insertarlo en la tabla histórica, blindando la transparencia ante auditorías gubernamentales. <pre> CREATE OR ALTER TRIGGER tr_Auditoria_Cambio_Estado ON Reporte AFTER UPDATE AS BEGIN BEGIN TRY IF UPDATE(id_estado_reporte) BEGIN INSERT INTO Historial_Estado_Reporte (id_reporte, id_estado_anterior, id_estado_nuevo, fecha_cambio) SELECT i.id_reporte, d.id_estado_reporte, i.id_estado_reporte, GETDATE() FROM Inserted i INNER JOIN Deleted d ON i.id_reporte = d.id_reporte WHERE i.id_estado_reporte <> d.id_estado_reporte; END END TRY BEGIN CATCH PRINT 'Error en la ejecución automática del Trigger histórico: ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH END; GO </pre> Consulta 4.2: Ciudadanos recurrentes en quejas de infraestructura vial.

Propósito: Listar a los vecinos que reportan baches y socavones en una cantidad igual o superior al promedio de alertas viales registradas por ciudadano.

```
SELECT p.nombre,
       p.apellido,
       COUNT(r.id_reporte) AS [Alertas_Emitidas]
FROM Reporte r
INNER JOIN Persona p
  ON r.id_persona_ciudadano = p.id_persona
WHERE r.id_categoria = 4
GROUP BY p.nombre, p.apellido
HAVING COUNT(r.id_reporte) >= (
  SELECT AVG(aux.Cantidad)
  FROM (
    SELECT COUNT(id_reporte) AS [Cantidad]
    FROM Reporte
    WHERE id_categoria = 4
    GROUP BY id_persona_ciudadano
  ) AS aux
);
GO
```

Consulta 4.3: Modificación del estado operativo de técnicos.

Propósito: Cambiar la disponibilidad de un operario técnico de forma directa y controlada ante solicitudes de descanso o licencias médicas.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_Modificar_Disponibilidad_Tecnico
  @id_tecnico INT,
  @nueva_disponibilidad BIT
AS
BEGIN
  BEGIN TRY
    IF EXISTS (
      SELECT 1
      FROM Personal_Tecnico
      WHERE id_persona = @id_tecnico
    )
    BEGIN
      UPDATE Personal_Tecnico
      SET disponibilidad = @nueva_disponibilidad
      WHERE id_persona = @id_tecnico;

      PRINT 'Disponibilidad de personal técnico actualizada
correctamente.';
    END
  ELSE
  BEGIN
    PRINT 'Error: El código del técnico ingresado no existe.';
  END
END
```

	<pre> END END TRY BEGIN CATCH PRINT 'Falla al actualizar disponibilidad: ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH END; GO </pre>
Paucar Baldeon Heidy Samyra	Consulta 5.1: Proceso de finalización de obras con notificación integrada Propósito: Realizar el cierre administrativo de un reporte, liberando la disponibilidad del operario técnico y disparando atómicamente la notificación informativa para el ciudadano afectado. <pre> CREATE PROCEDURE sp_Finalizar_Reporte_Con_Notificacion @id_reporte INT, @id_tecnico INT AS BEGIN BEGIN TRY IF EXISTS (SELECT 1 FROM Reporte WHERE id_reporte = @id_reporte AND id_estado_reporte <> 3) BEGIN BEGIN TRANSACTION; UPDATE Reporte SET id_estado_reporte = 3 WHERE id_reporte = @id_reporte; UPDATE Personal_Tecnico SET disponibilidad = 1 WHERE id_persona = @id_tecnico; INSERT INTO Notificacion (id_reporte, id_persona, mensaje, fecha_envio) SELECT @id_reporte, id_persona_ciudadano, 'Buenas noticias, las obras públicas en la zona de su reporte han finalizado con éxito.', GETDATE() FROM Reporte WHERE id_reporte = @id_reporte; COMMIT TRANSACTION; PRINT 'Proceso culminado: Reporte cerrado, técnico liberado y vecino notificado.'; END ELSE BEGIN PRINT 'Alerta: El reporte ingresado no existe o ya se encuentra finalizado.'; END END END TRY BEGIN CATCH PRINT 'Falla al finalizar el proceso de cierre de obra: ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH END </pre>

```

END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;
    PRINT 'Falla crítica detectada durante el cierre: ' +
ERROR_MESSAGE();
END CATCH
END;
GO

```

Consulta 5.2: Balance de recursos humanos en gerencias municipales

Propósito: Listar las áreas o gerencias de la municipalidad que cuentan con una cantidad de técnicos a su cargo superior al promedio de personal por gerencia del ecosistema.

```

SELECT am.nombre_area AS [Gerencia],
       COUNT(pt.id_persona) AS [Total_Tecnicos_Asignados]
FROM Personal_Tecnico pt
INNER JOIN Area_Municipal am
    ON pt.id_area = am.id_area
GROUP BY am.nombre_area
HAVING COUNT(pt.id_persona) > (
    SELECT AVG(aux.Cantidad)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_persona) AS [Cantidad]
        FROM Personal_Tecnico
        GROUP BY id_area
    ) AS aux
);

```

Consulta 5.3: Control de notificaciones por observaciones de campo

Propósito: Encontrar rápidamente los mensajes de alerta enviados a los teléfonos de ciudadanos cuyos reportes fueron clasificados temporalmente en estado 'Observado' por el equipo técnico.

```

SELECT n.id_notificacion,
       p.nombre + ' ' + p.apellido AS [Destinatario],
       n.mensaje,
       n.fecha_envio
FROM Notificacion n
INNER JOIN Persona p
    ON n.id_persona = p.id_persona
WHERE n.id_reporte IN (
    SELECT id_reporte
    FROM Reporte
    WHERE id_estado_reporte = 4

```

);

Las consultas se encuentran en el repositorio de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

4.4.2. Consulta para la base de datos no relacional

Integrantes	Consultas
Vilchez Gamarra Jhostyn Amir	Consulta 1.1: Buscar ciudadanos con datos incompletos Propósito: Identificar cuentas de usuario registrado como ciudadano que no han ingresado su dirección física para campañas de actualización de datos. <pre>db.Personas.find({ "rol": "Ciudadano", "direccion": { "\$exists": false } }, { "nombre": 1, "apellido": 1, "DNI": 1 })</pre> Consulta 1.2: Buscar reportes de urgencia alta Propósito: Mostrar los titulo de las indicencias mas criticas “Alta ” ordenadas de la mas antigua a la más reciente <pre>db.Reportes.find({ "nivelUrgencia": "Alta" }, { "titulo": 1 }).sort({ "fechaReporte": 1 });</pre>
Durand Romero Ezio Yener	Consulta 2.1: Total de usuarios por cada rol Propósito: Agrupar a los usuarios según su rol (ciudadano, técnico, administrador) para contar cuantos hay de cada uno <pre>db.Personas.aggregate([{ "\$group": { "_id": "\$rol", "totalUsuarios": { "\$sum": 1 } } }]);</pre> Consulta 2.2: Contar reportes por nivel de urgencia Propósito: Obtener matrices rápidas para el tablero del administrador que muestren cuántas incidencias de prioridad “Alta” requieren atención inmediata. <pre>db.Reportes.aggregate([{ "\$group": { "_id": "\$nivelUrgencia", "total": { "\$sum": 1 } } }]);</pre>

	]);
Bendezú Yupanqui Albert Martin	Consulta 3.1: Listar reportes pendientes de una categoría específica Propósito: Filtrar los incidentes que siguen “Pendientes” y que pertenecen a una categoría crítica <pre>db.Reportes.find({ "estadoActual": "Pendiente", "categoria.idCategoria": 1 });</pre> Consulta 3.2: Obtener las últimas 5 incidencias registradas Propósito: Mostrar en la pantalla principal del administrador una lista con los reportes más recientes ingresados en el sistema. <pre>db.Reportes.find() .sort({ "fechaReporte": -1 }) .limit(5);</pre>
Loma Chambi Wilber Ginaldo	Consulta 4.1: Buscar técnicos disponibles en un área específica Propósito: Encontrar personal técnico asignado al area que se encuentre como disponible para asignarle un caso urgente. <pre>db.Personas.find({ "rol": "Tecnico", "disponibilidad": true, "area.idArea": 2 });</pre> Consulta 4.2: Contar cuantos resportes ha realizado un ciudadano específico Propósito: Evaluar el nivel de participación o identificar reportes masivos de un mismo usuario utilizando su número de DNI <pre>db.Reportes.countDocuments({ "ciudadano.dni": "71234567" });</pre>
Paucar Baldeon Heidy Samyra	Consulta 5.1: Reportes observados con evidencias Propósito: Listar los reportes devueltos “Observados” que ya cuentan con fotos y videos de prueba, ordenados por fecha ascendente <pre>db.Reportes.find({ "estadoActual": "Observado", "evidencias.0": { "\$exists": true } }).sort({ "fechaReporte": 1 });</pre> Consulta 5.2: Cantidad de resportes por estado Propósito: Agrupar y contar cuántas incidencias existen en cada estado actual del sistema <pre>db.Reportes.aggregate([</pre>


```
{ "$group": { "_id": "$estadoActual",  
  "total": { "$sum": 1 } }  
}  
]);
```

Las consultas se encuentran en el repositorio de git hub:

<https://github.com/Myst3r112/S.I.M.P..git>

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Resolución de la brecha de comunicación ciudadana: El diseño y conceptualización del sistema S.I.M.P. (Sistema Inteligente de Mantenimiento Peruano) demuestra que la digitalización de los reportes de infraestructura pública soluciona de manera efectiva el cuello de botella actual en la gestión municipal. Al centralizar la información, la base de datos permite trazar el ciclo de vida completo de un incidente, desde la alerta vecinal hasta la finalización de la obra por parte del personal técnico, eliminando la incertidumbre del ciudadano.

Eficacia de la persistencia políglota (Modelos Relacional y No Relacional): La decisión de emplear una arquitectura híbrida de bases de datos resultó fundamental para los requerimientos del sistema. Por un lado, SQL Server garantiza el cumplimiento de las propiedades ACID, la integridad referencial y el control estricto de los roles (Ciudadano, Administrativo, Técnico) y los historiales de estado. Por otro lado, la incorporación de un enfoque no relacional (MongoDB) otorga la flexibilidad necesaria para almacenar, escalar y gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de evidencia multimedia (fotografías y videos de los incidentes) sin comprometer el rendimiento transaccional del núcleo relacional.

Diseño fundamentado en las necesidades del usuario: El levantamiento de requisitos mediante entrevistas y la metodología Lean UX permitió estructurar entidades que responden a problemáticas reales. El descubrimiento de que un 60% de los ciudadanos teme represalias justificó la implementación técnica del anonimato en los reportes, mientras que la falta de actualización a los vecinos se solucionó integrando la tabla de "Asignacion_Trabajo" con disparadores (Triggers) para notificaciones automáticas.

Recomendaciones

Migración e implementación en la Nube (Cloud Computing): Para cumplir cabalidad con los requisitos no funcionales de escalabilidad (RNF04) y disponibilidad (RNF02), se recomienda que, en fases posteriores del proyecto, las bases de datos (tanto SQL Server como MongoDB) sean desplegadas en entornos en la nube como Microsoft Azure o AWS. Esto permitirá soportar picos de concurrencia masiva, por ejemplo, durante desastres naturales o temporadas de lluvias (Fenómeno de El Niño), asegurando que el sistema no colapse bajo alta demanda.

Integración con Servicios Gubernamentales (Interoperabilidad): Para fortalecer la veracidad de los reportes y evitar el spam o registros falsos, se recomienda desarrollar e integrar APIs que conecten la base de datos relacional de S.I.M.P. directamente con los servicios del RENIEC. Esto automatizaría el proceso de validación de identidad (RNF05) de los ciudadanos al momento del registro, reduciendo la carga de trabajo del personal administrativo.

Implementación de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence): Dado que la base de datos almacenará un gran volumen de información histórica sobre la infraestructura del distrito, se sugiere implementar herramientas de visualización de datos (como Power BI o Tableau) conectadas a SQL Server. Esto permitirá a las municipalidades generar mapas de calor y realizar análisis predictivos sobre qué zonas son más propensas a sufrir daños, optimizando así los presupuestos orientados al mantenimiento preventivo frente al correctivo.

Optimización del almacenamiento de archivos: Para el modelo no relacional, se recomienda establecer políticas de retención de datos. Los archivos multimedia pesados (videos) correspondientes a obras finalizadas hace más de dos años deberían migrarse

automáticamente a un almacenamiento de bajo costo (Cold Storage) para optimizar el rendimiento de las consultas activas y reducir costos de servidor a largo plazo.

About the Team



Enlace del video de About the team del grupo 2 en base de datos:

<https://youtu.be/cjPMd5EzAjA>

Bibliografía

- Defensoría del Pueblo. (23 de mayo de 2023). *Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en parques y juegos infantiles de distritos de Lima*. <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierde-deficiencias-en-parques-y-juegos-infantiles-de-distritos-de-lima/>
- Microsoft. (2023). *SQL Server documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025?view=sql-server-ver17>
- Oracle. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. PostgreSQL. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- MongoDB. (2024). *MongoDB Documentation: Geospatial Queries*. MongoDB Manual. <https://www.mongodb.com/docs/manual/geospatial-queries/>
- Redis. (2024). *Redis Documentation: Data types*. Redis. <https://redis.io/docs/data-types/>
- The Apache Software Foundation. (2024). *Apache Cassandra Documentation: Data Modeling*. Apache Cassandra. <https://cassandra.apache.org/doc/stable/cassandra/developing/data-modeling/index.html>